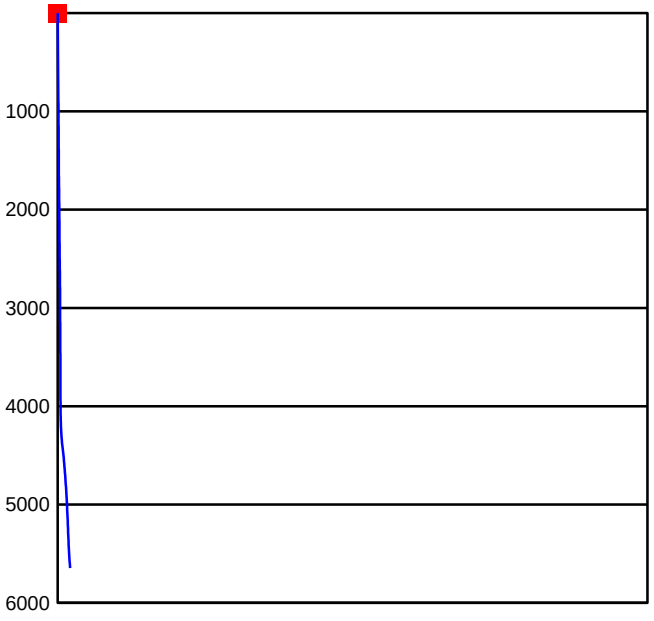
PERFIL COMPOSTO
1-BP-3-APS (Algodoal)

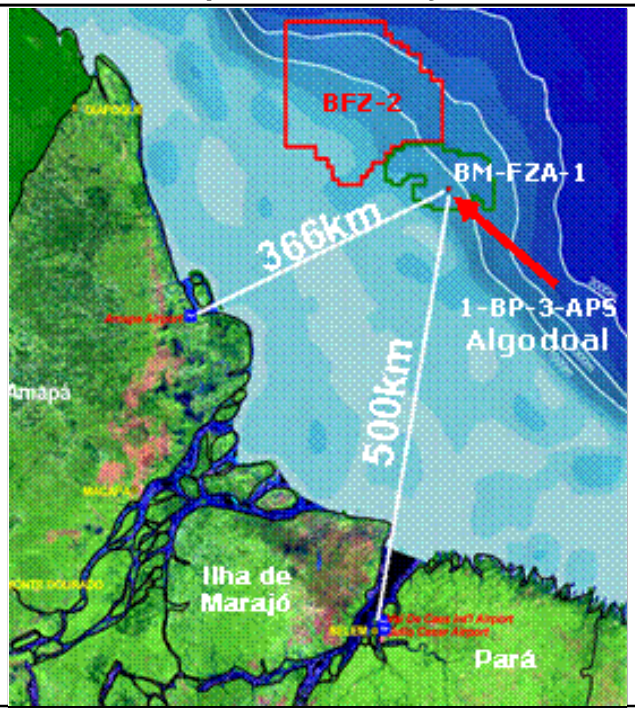
Nome do Poço:	**1-BP-3-APS (Algodoal)**		
Operador:	**BP Brasil Ltda**	**Datum Geográfico:**	**SAD69 MC: 45ºW Zona: 23N**
País:	**Brasil**	**Coordenadas Geográficas**	**Coordenadas UTM:**
Código ANP:	**12050121027**	**Latitude: 3º 2' 58,660"N**	**N: 337469.23 m**
Bloco:	**BM-FZA-1**	**Longitude: 47º 44' 45,801" W**	**E: 194744.47 m**
Bacia:	**Foz do Amazonas**	**Datum Profundidade:**	**Nível do Mar**
Reclassificação:	**Poço Seco - Tamponado e abandonado**	**Mesa Rotativa (MR):**	**25.5 m**
Sonda:	**Navio-sonda GSF Jack Ryan - Global Santa Fé**	**Fundo do Mar:**	**-754 m**
Início da Perfuração:	**14/08/2004**	**Profundidade Final do Sondador:**	**5650m (-5621.1m)**
Término da Perfuração:	**27/11/2004**	**Profundidade Final da Perfilagem:**	**5654m (-5625.1m)**
Conclusão do Poço:	**09/12/2004**	**Formação:**	**Travosas (Eoceno)**
Situação Atual:	**Tamponado e abandonado**	**Geólogo (s):**	**Tim Herrett / Pete Jackson**

Observações:

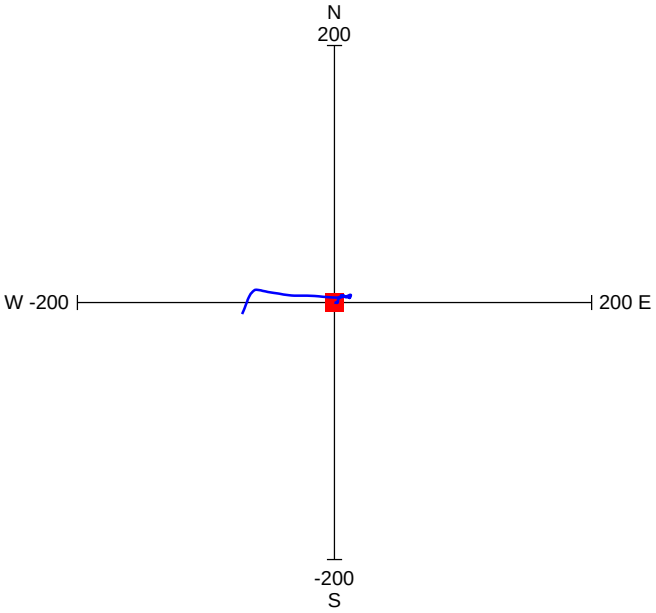
Seção Vertical do Poço



Mapa de Localização



Plano Horizontal do Poço



Configuração do Poço

Dados do Poço e Revestimentos

Diam. Broca (pol)	Prof. sond. (m)	Diam. Rev (pol)	Prof. Sapata (m)	Prof. Suspensor (m)	Observações
Jateamento	870	**36"**	870 -870.00		
32 1/2"	985	**28"**	978 -978.00	792	
26"	1480	**22"**	1474 -1474.00		
22"	2450	**18"**	2416 -2415.40	1411	
20"	3074	**16"**	3039 -3013.30	1372	
17 1/2"	3679	**13 5/8”**	3650.5 -3625.00		
14 3/4"	4010	**11 ¾ ”**	3996 -3970.50	3488	
12 1/4"	4425	**9 5/8”**	4424 -4398.00	3884	

9 7/8"	5143	**7 5/8”**	5142 -5113.80	4314	
6 1/2"	5650				

Resumo da Perfilagem

Corr.	Diam. Poço Rev	Perfis	Data(s)	Intervalo (m)	Max Temp ºC	Companhia	Observações
LWD 100	32 1/2"	**EWR-4PD-DGR-PWD-DIR**	14/8/2004	870 985	34°C	Sperry Sun	
LWD 200	26"	**EWR-4PD-DGR-PWD-DIR**	19/09/2004	985 1480	29°C	Sperry Sun	
LWD 300	18 1/8"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-DIR**	20/10/2004	1480 2450	52°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 22”.
LWD 400	16 1/2"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-DIR**	05/09/2004	2450 3074	68°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 20”.
LWD 500	14 3/4"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-DIR**	17/09/2004	3074 3077	66°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 17 ½ ”.
LWD 600	14 3/4"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-DIR**	19/09/2004	3077 3679	66°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 17 ½ ”.
LWD 700	12 1/4"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-CTN-ASLD-DIR**	01/10/2004	3679 3836	75°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 14 ¾ ”.
LWD 800	12 1/4"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-CTN-ASLD-DIR**	06/10/2004	3836 4010	98°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 14 ¾ ”.
LWD 900	10 5/8"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-CTN-SLD-DIR**	14/10/2004	4010 4425	85°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 12 ¼".
LWD 1000	12 1/4"	**EWR-4P-DGR-PWD-BAT-DIR**	20/10/2004	4010 4425	78°C	Sperry Sun	Obs.: LWD acima do escareador. Diâmetro final do poço 12 ¼ ".
LWD 1100	8 1/2"	**EWR-4PD-DGR-PWD-BAT-CTN-SLD-DIR**	31/10/2004	4425 5143	92°C	Sperry Sun	Obs.: LWD entre a broca e o escareador. Diâmetro final do poço 9 7/8 ".
LWD 1200	6 1/2"	**EWR-4P-DGR-PWD-BAT-DIR**	11/11/2004	5143 5146	117°C	Sperry Sun	
LWD 1300	6 1/2"	**EWR-4P-DGR-PWD-BAT-DIR**	17/11/2004	5146 5146	124°C	Sperry Sun	
WL1	6.5	**DSI-GPIT-LDT-CNT-EMS-GR**	29/11/2004	5647 5144	126.7°C	Schlumberger	DSI em P&S registrado a 3213m
WL2	6.5	**VSI-GR**	30/11/2004	5570 1337	128.9°C	Schlumberger	

Companhia de "Wireline"	Schlumberger
Companhia de "LWD"	Halliburton (Sperry Sun)
Companhia de "Mudlogging"	Geoservices

Legendas

- Argilito
- Siltito
- Arenito
- Conglomerado
- Brecha
- Tufo
- Extrusivas
- Intrusivas
- Metamórfica
- Calcário
- Calcário dolomítico
- Dolomito
- Dolomita calcário
- Silex
- Carvão/Linhito
- Halita
- Anidrita
- Cloreto miscelâneo
- Arenoso
- Siltico
- Argiloso
- Calcítico
- Dolomítico
- Caolínico
- Glauconítico
- Mic — Micáceo
- Piritoso
- Carbonoso
- Betuminoso
- Oolítico
- Fossilífero
- Bioclástico
- Microfossilífero
- Espículas
- Frag. de Plantas
- Bioturbação

Indícios de hc.
C: Calha
AL: Amostra lateral
T: Testemunho
L: Fluido de Perfuração

Indícios de gás
DG: Detetor
L: Fluido de Perfuração
Cromatografia
C1-C2-C3-iC4-nC4-iC5-nC5

Contatos
Concordante
Discordância
Falha

1 Intervalo do testemunho (Perfil)
(sem recuperacao)
1 Intervalo do testemunho (sondador)
(sem recuperacao)
Amostra lateral
(sem recuperacao)
Sapata do rev.
Suspensor do "Liner"
Teste absorção
Teste absorção(falho)
OWT ms — VSP/CHKS
Fluxo
Perda de Circulação

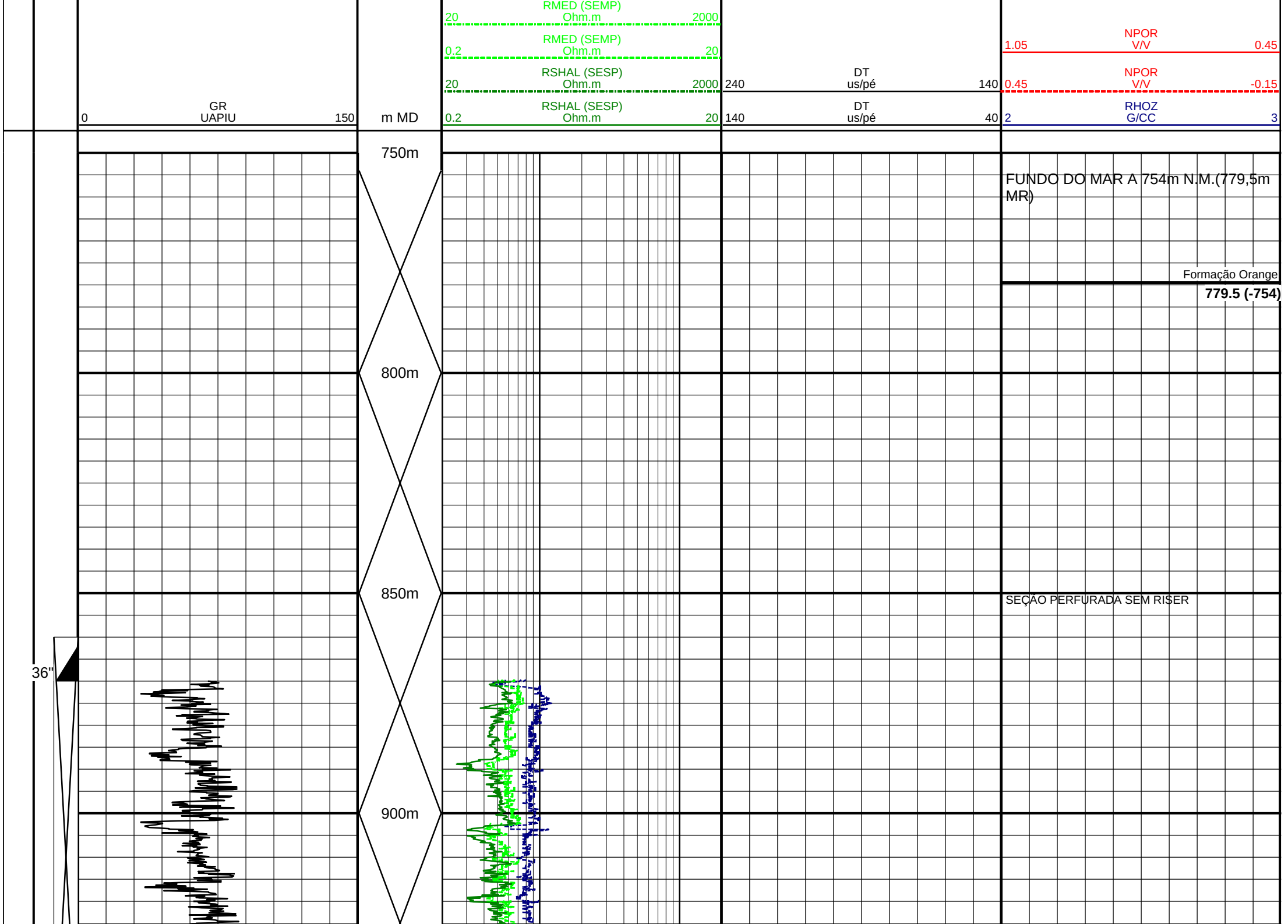
1 TF / TFR / TIF
Canhoneados
Teste a cabo (pré- teste)
Teste a cabo falho (falho)
(amostragem)
Desvio/Inclinação
(m) KOP
Tampão de cimento

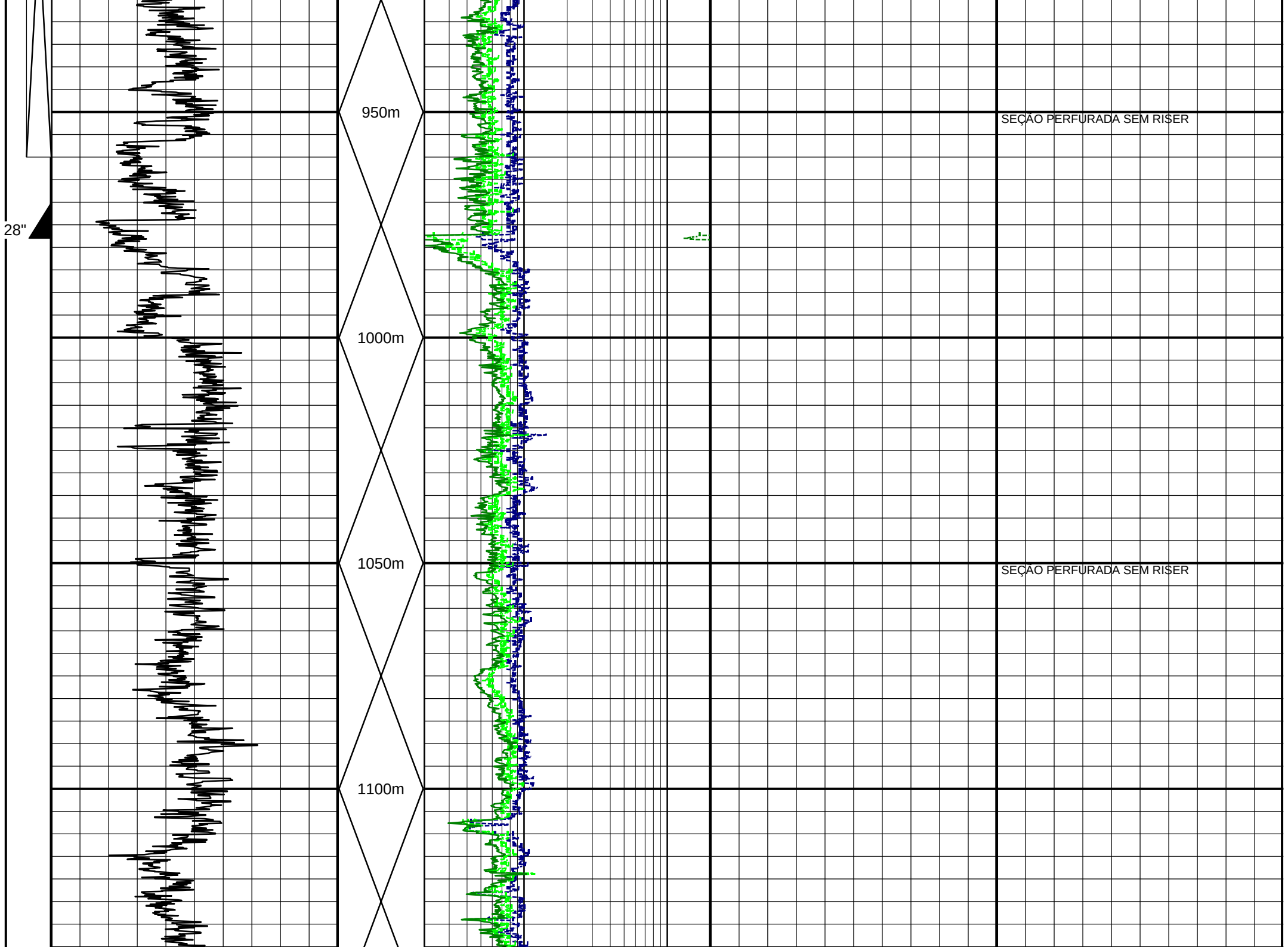
Intervalo: 750m - 5650m MD

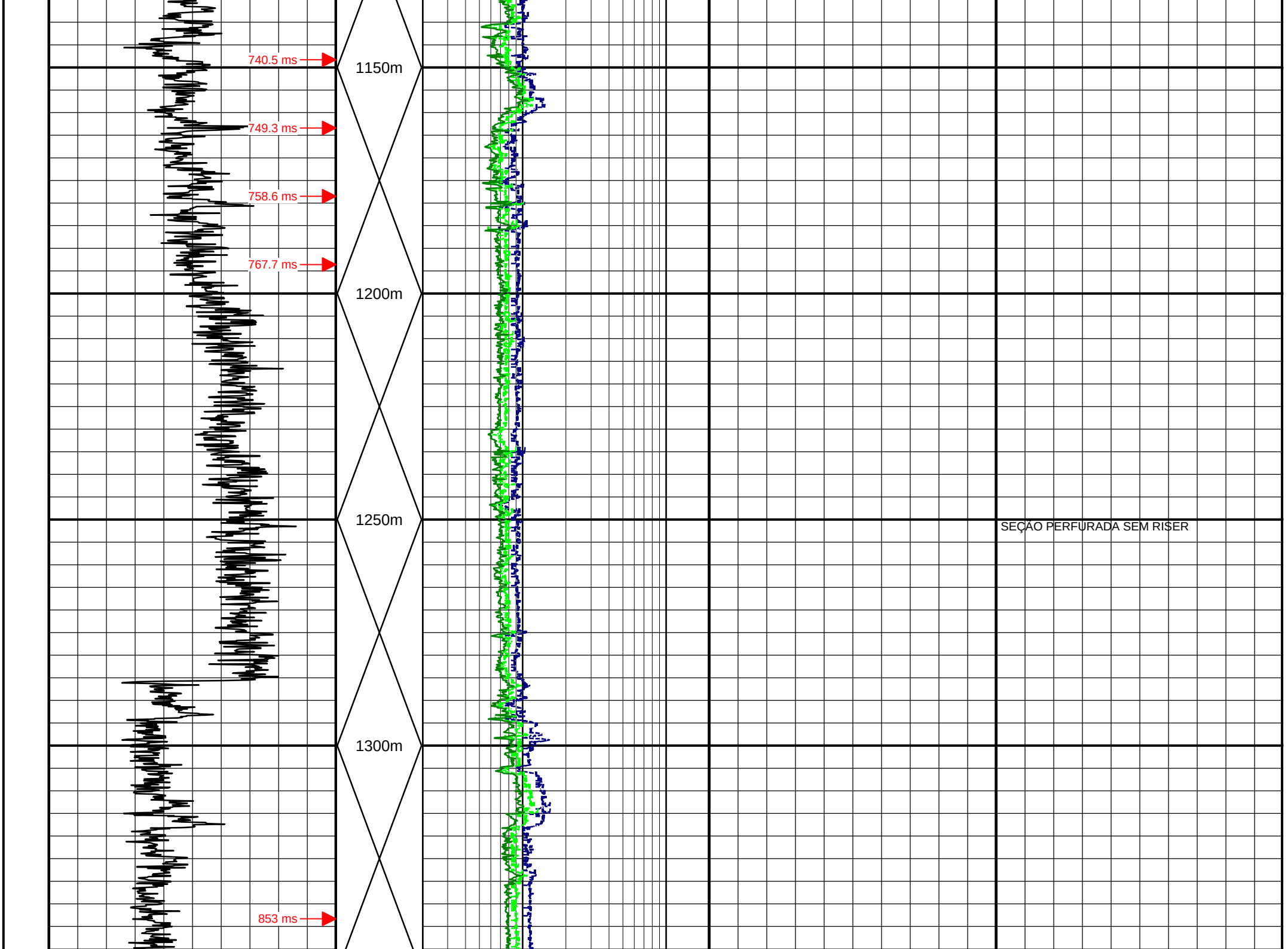
Escala 1:1000

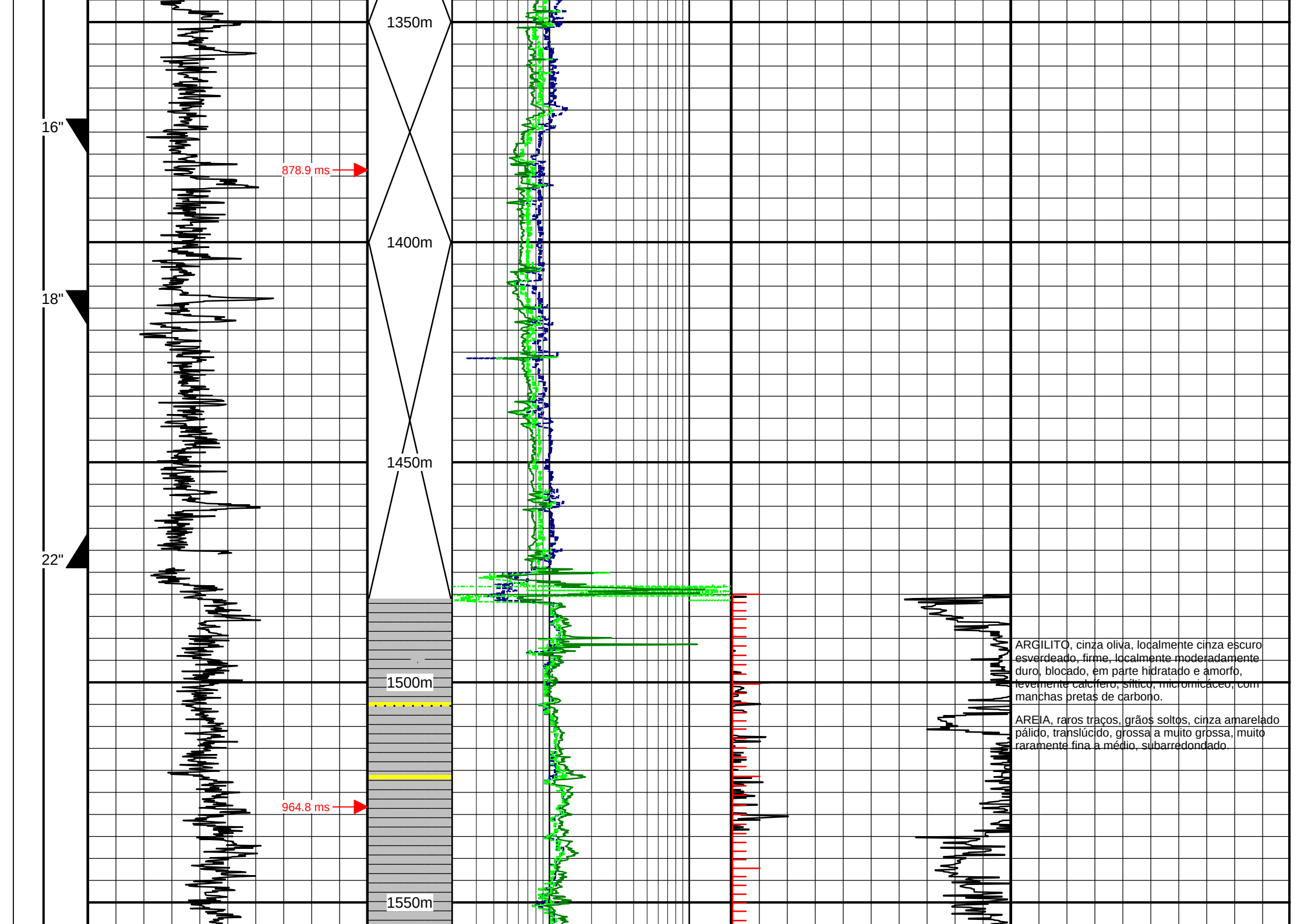
Autor: BP
Data: 01/02/2006

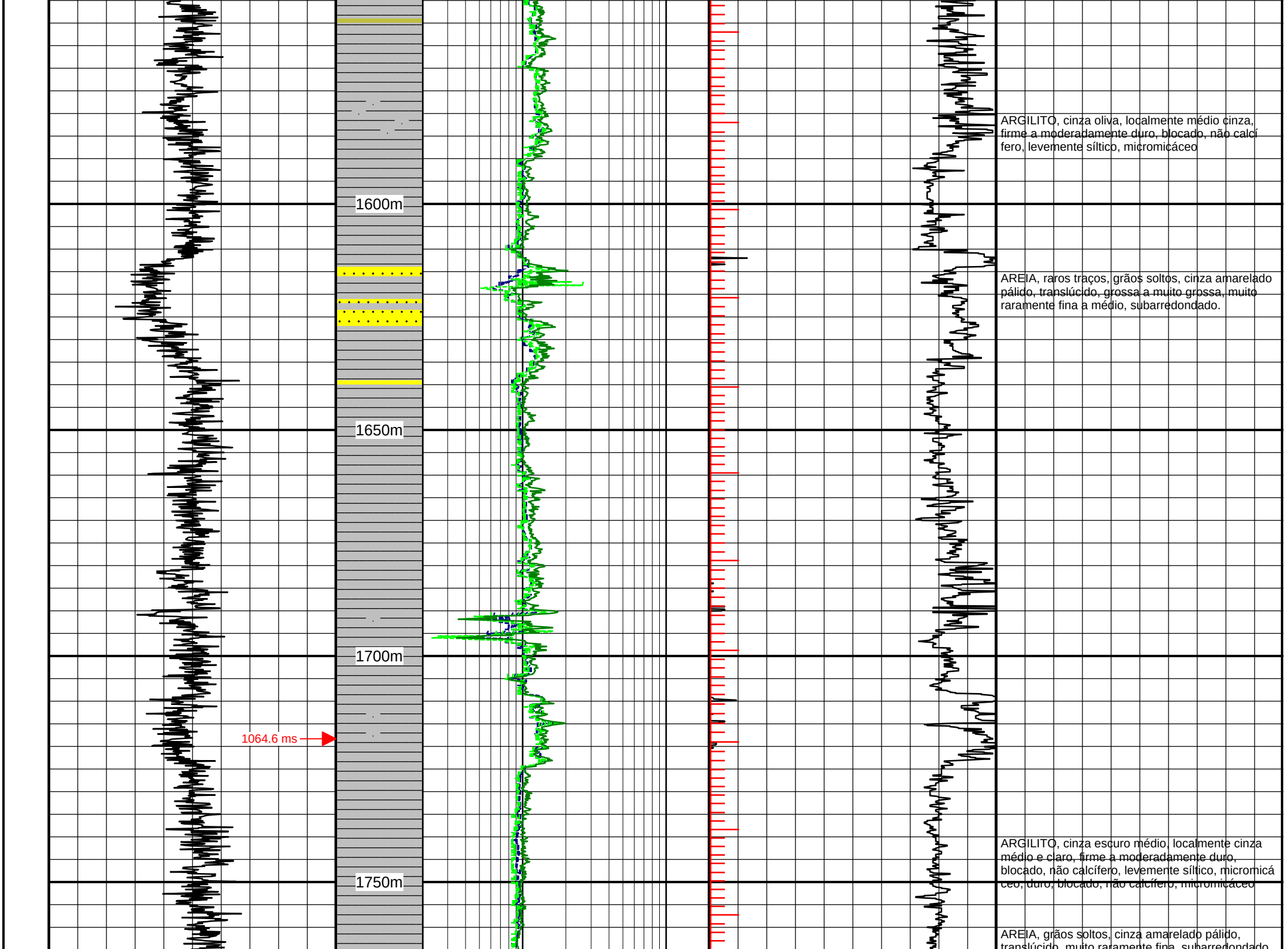
Rev/KOP	Raios Gama	Litologia Prof. (m)	Resistividade Perda de Lama	Sônico Fluxo	Porosidade/Descrições
			RDEEP (SEDP) 20 Ohm.m 2000 RDEEP (SEDP) 0.2 Ohm.m 20	TTI |------ 10 ms |--- 1 ms	

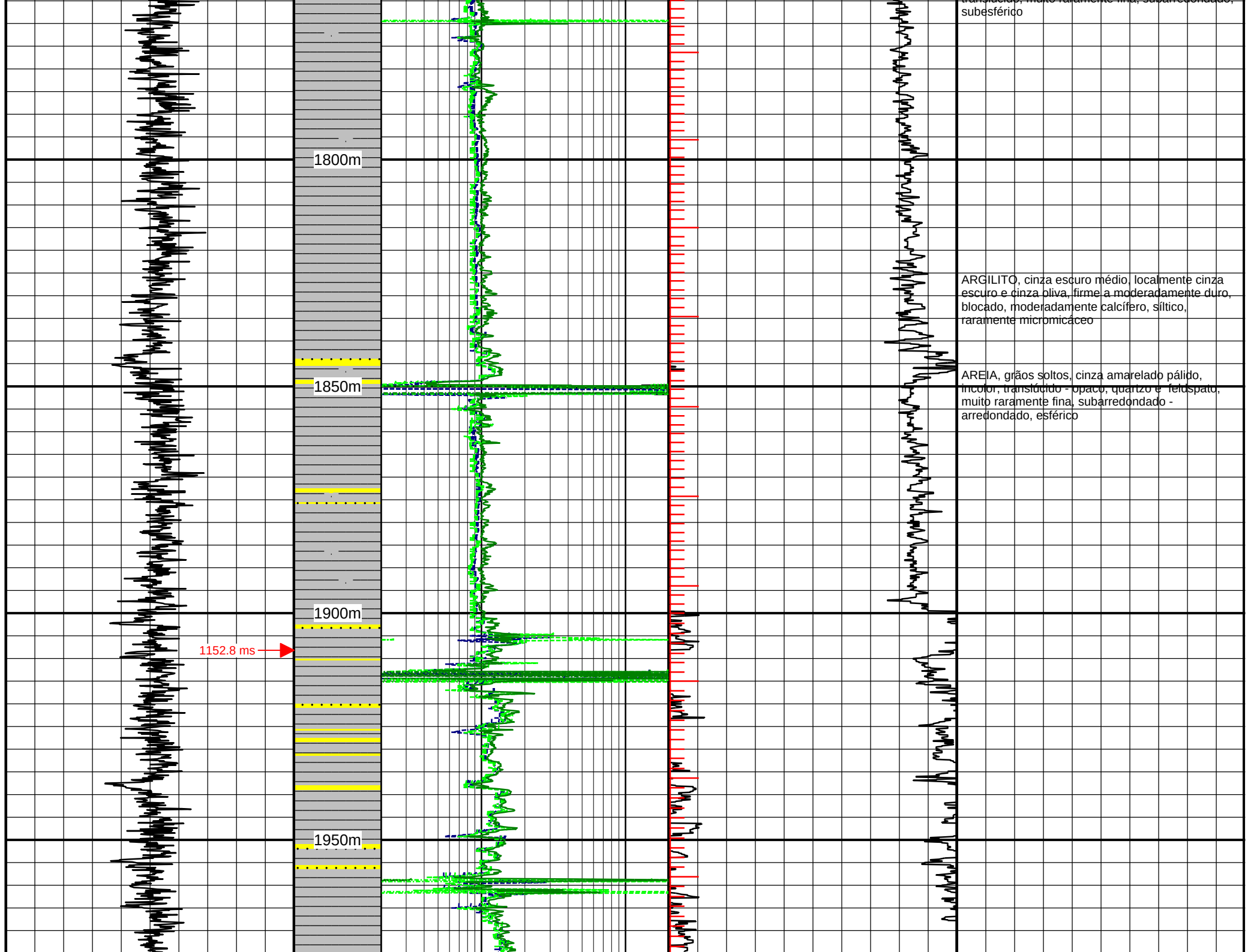

RMED (SEMP)
20
Ohm.m
2000
RMED (SEMP)
0.2
Ohm.m
20
RSHAL (SESP)
20
Ohm.m
2000
RSHAL (SESP)
0.2
Ohm.m
20
DT
240
us/pé
140
DT
140
us/pé
40
NPOR
1.05
V/V
0.45
NPOR
0.45
V/V
-0.15
RHOZ
2
G/CC
3
GR
0
UAPIU
150
m MD
750m
800m
850m
900m
FUNDO DO MAR A 754m N.M.(779,5m MR)
Formação Orange
779.5 (-754)
SEÇÃO PERFURADA SEM RISER
36"

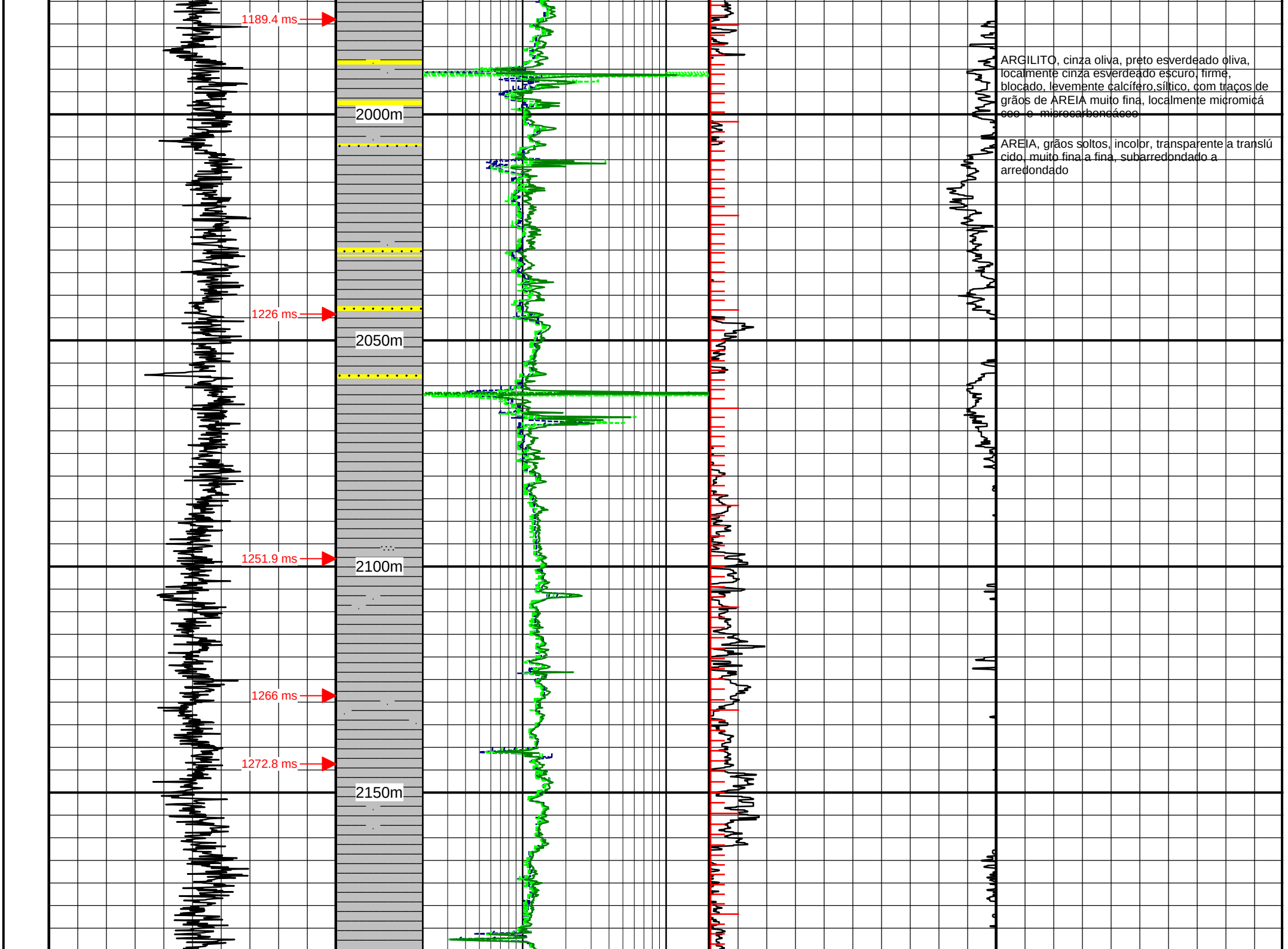

950m
1000m
1050m
1100m
28"
SEÇÃO PERFURADA SEM RISER
SEÇÃO PERFURADA SEM RISER

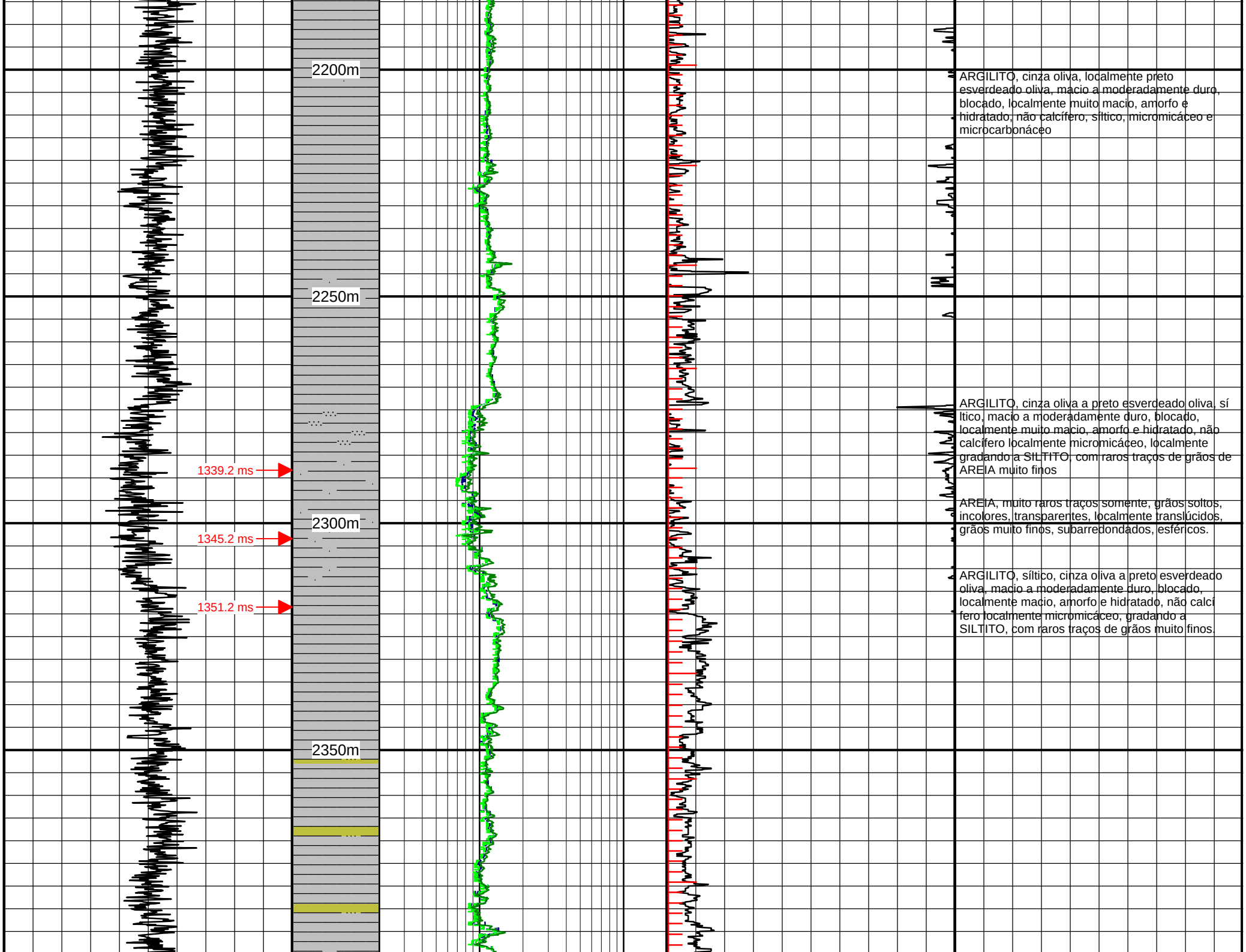

740.5 ms
749.3 ms
758.6 ms
767.7 ms
853 ms
1150m
1200m
1250m
1300m
SEÇÃO PERFURADA SEM RISER

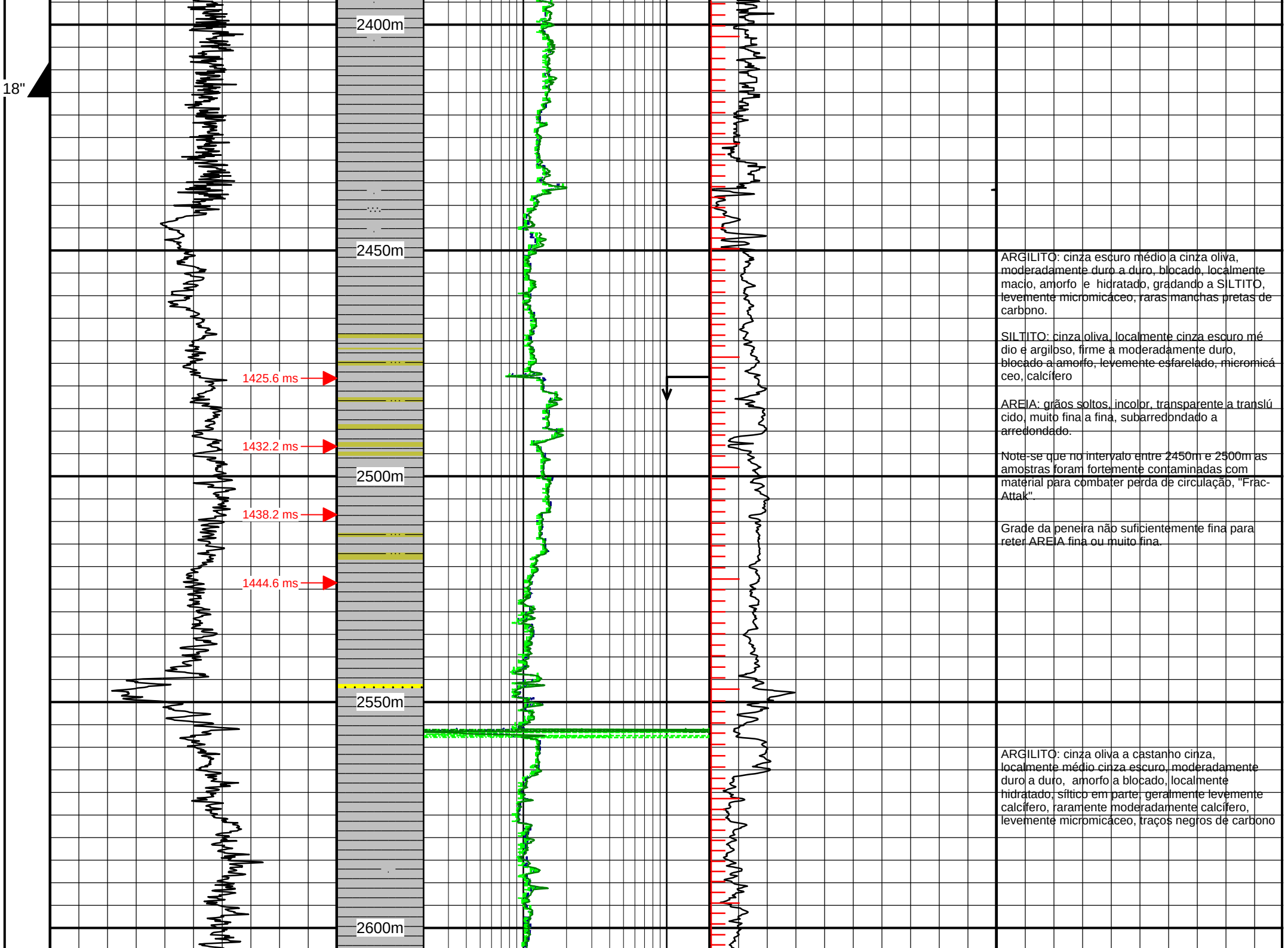

1350m
16"
878.9 ms
1400m
18"
1450m
22"
1500m
964.8 ms
1550m
ARGILITO, cinza oliva, localmente cinza escuro esverdeado, firme, localmente moderadamente duro, blocado, em parte hidratado e amorfo, levemente calcífero, siltico, micromicáceo, com manchas pretas de carbono.
AREIA, raros traços, grãos soltos, cinza amarelado pálido, translúcido, grossa a muito grossa, muito raramente fina a médio, subarredondado.

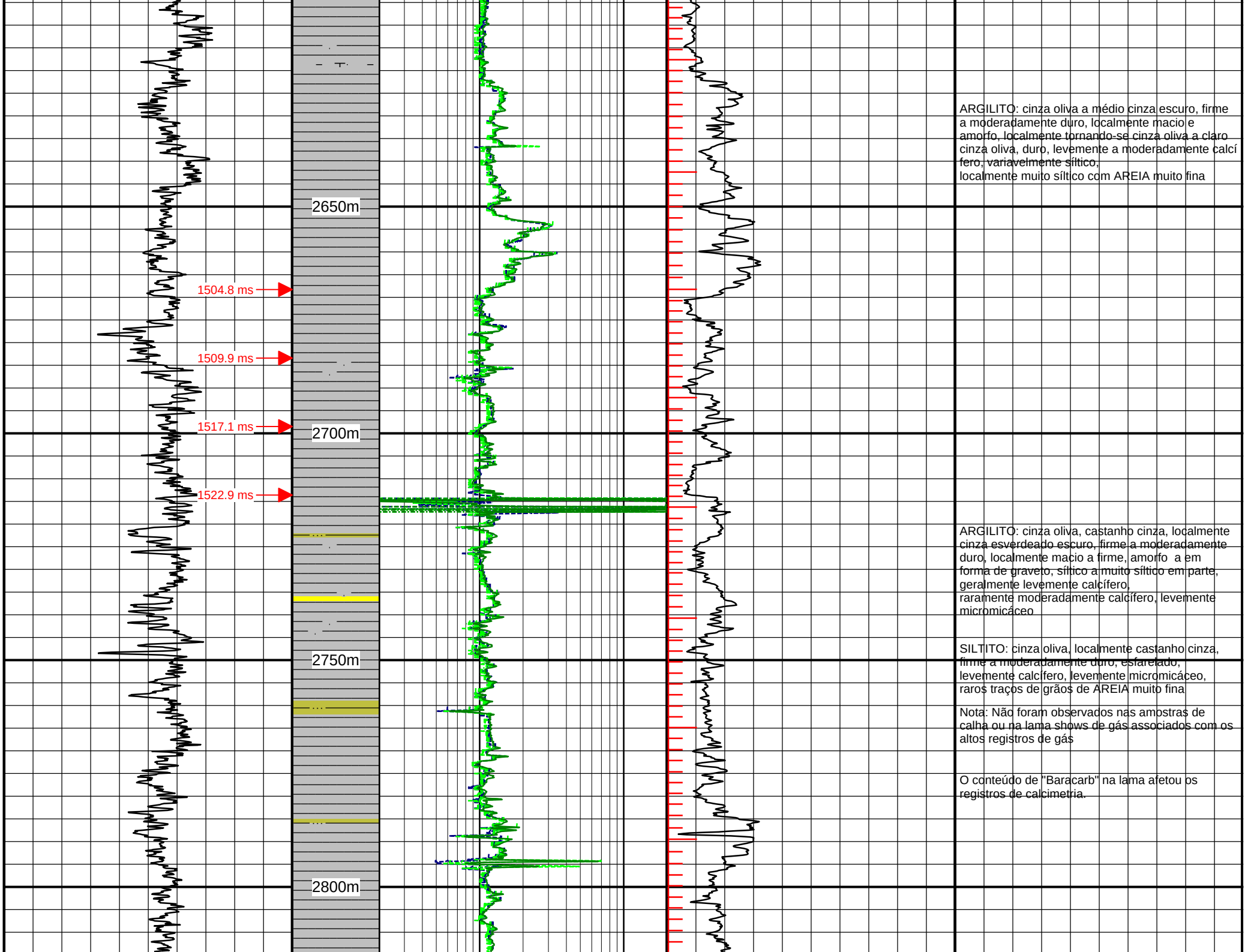

1600m
1650m
1700m
1750m
1064.6 ms
ARGILITO, cinza oliva, localmente médio cinza, firme a moderadamente duro, blocado, não calcífero, levemente síltico, micromicáceo
AREIA, raros traços, grãos soltos, cinza amarelado pálido, translúcido, grossa a muito grossa, muito raramente fina a médio, subarredondado.
ARGILITO, cinza escuro médio, localmente cinza médio e claro, firme a moderadamente duro, blocado, não calcífero, levemente síltico, micromicáceo, duro, blocado, não calcífero, micromicáceo
AREIA, grãos soltos, cinza amarelado pálido, translúcido, muito raramente fina, subarredondado


1800m
1850m
1900m
1950m
1152.8 ms
ARGILITO, cinza escuro médio, localmente cinza escuro e cinza oliva, firme a moderadamente duro, blocado, moderadamente calcífero, síltico, raramente micromicáceo
AREIA, grãos soltos, cinza amarelado pálido, incolor, translúcido - opaco, quartzo e feldspato, muito raramente fina, subarredondado - arredondado, esférico


1189.4 ms
2000m
1226 ms
2050m
1251.9 ms
2100m
1266 ms
1272.8 ms
2150m
ARGILITO, cinza oliva, preto esverdeado oliva, localmente cinza esverdeado escuro, firme, blocado, levemente calcífero,siltico, com traços de grãos de AREIA muito fina, localmente micromicá ceo e microcarbonáceo
AREIA, grãos soltos, incolor, transparente a translú cido, muito fina a fina, subarredondado a arredondado


2200m
2250m
2300m
2350m
1339.2 ms
1345.2 ms
1351.2 ms
ARGILITO, cinza oliva, localmente preto esverdeado oliva, macio a moderadamente duro, blocado, localmente muito macio, amorfo e hidratado, não calcífero, síltico, micromicáceo e microcarbonáceo
ARGILITO, cinza oliva a preto esverdeado oliva, sí ltico, macio a moderadamente duro, blocado, localmente muito macio, amorfo e hidratado, não calcífero localmente micromicáceo, localmente gradando a SILTITO, com raros traços de grãos de AREIA muito finos
AREIA, muito raros traços somente, grãos soltos, incolores, transparentes, localmente translúcidos, grãos muito finos, subarredondados, esféricos.
ARGILITO, síltico, cinza oliva a preto esverdeado oliva, macio a moderadamente duro, blocado, localmente macio, amorfo e hidratado, não calcí fero localmente micromicáceo, gradando a SILTITO, com raros traços de grãos muito finos.


18"
2400m
2450m
1425.6 ms
1432.2 ms
2500m
1438.2 ms
1444.6 ms
2550m
2600m
ARGILITO: cinza escuro médio a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado, localmente macio, amorfo e hidratado, gradando a SILTITO, levemente micromicáceo, raras manchas pretas de carbono.
SILTITO: cinza oliva, localmente cinza escuro médio e argiloso, firme a moderadamente duro, blocado a amorfo, levemente esfarelado, micromicáceo, calcífero
AREIA: grãos soltos, incolor, transparente a translúcido, muito fina a fina, subarredondado a arredondado.
Note-se que no intervalo entre 2450m e 2500m as amostras foram fortemente contaminadas com material para combater perda de circulação, "Frac-Attak".
Grade da peneira não suficientemente fina para reter AREIA fina ou muito fina.
ARGILITO: cinza oliva a castanho cinza, localmente médio cinza escuro, moderadamente duro a duro, amorfo a blocado, localmente hidratado, síltico em parte, geralmente levemente calcífero, raramente moderadamente calcífero, levemente micromicáceo, traços negros de carbono



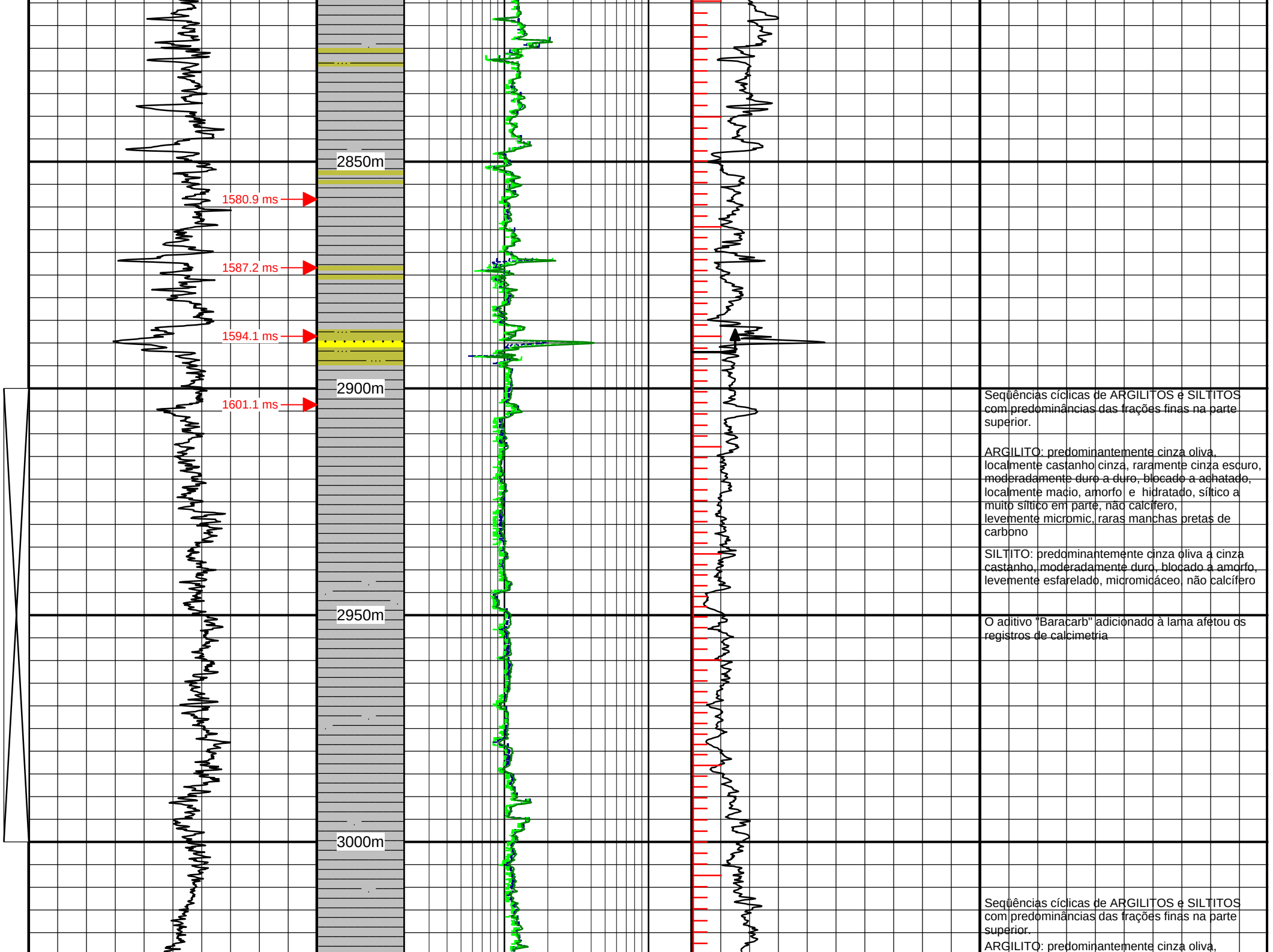
ARGILITO: cinza oliva a médio cinza escuro, firme a moderadamente duro, localmente macio e amorfo, localmente tornando-se cinza oliva a claro cinza oliva, duro, levemente a moderadamente calcífero, variavelmente síltico, localmente muito síltico com AREIA muito fina

ARGILITO: cinza oliva, castanho cinza, localmente cinza esverdeado escuro, firme a moderadamente duro, localmente macio a firme, amorfo a em forma de graveto, síltico a muito síltico em parte, geralmente levemente calcífero, raramente moderadamente calcífero, levemente micromicáceo

SILTITO: cinza oliva, localmente castanho cinza, firme a moderadamente duro, esfarelado, levemente calcífero, levemente micromicáceo, raros traços de grãos de AREIA muito fina

Nota: Não foram observados nas amostras de calha ou na lama shows de gás associados com os altos registros de gás

O conteúdo de "Baracarb" na lama afetou os registros de calcimetria.



Seqüências cíclicas de ARGILITOS e SILTITOS com predominâncias das frações finas na parte superior.

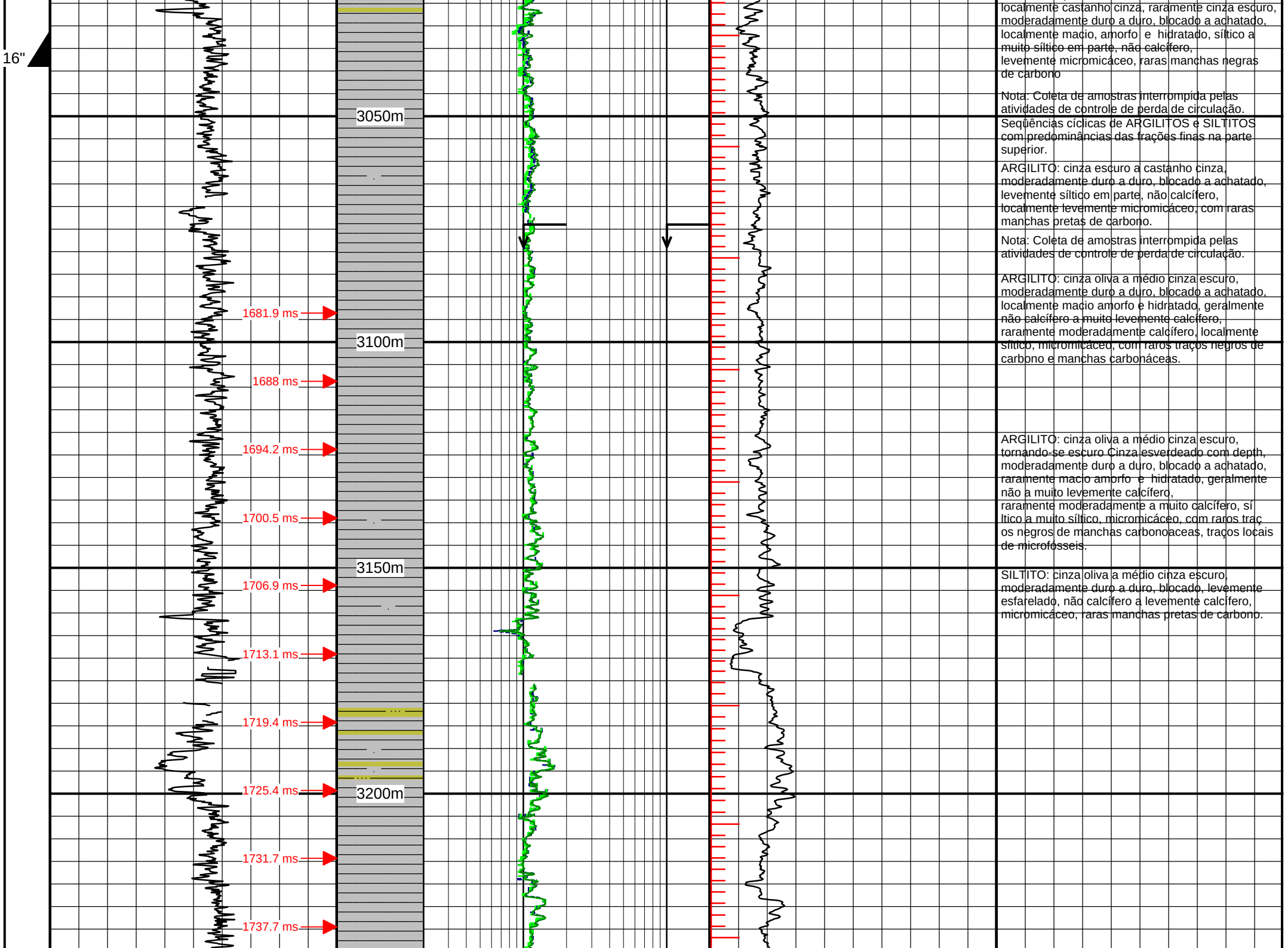
ARGILITO: predominantemente cinza oliva, localmente castanho cinza, raramente cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, localmente macio, amorfo e hidratado, síltico a muito síltico em parte, não calcífero, levemente micromic, raras manchas pretas de carbono

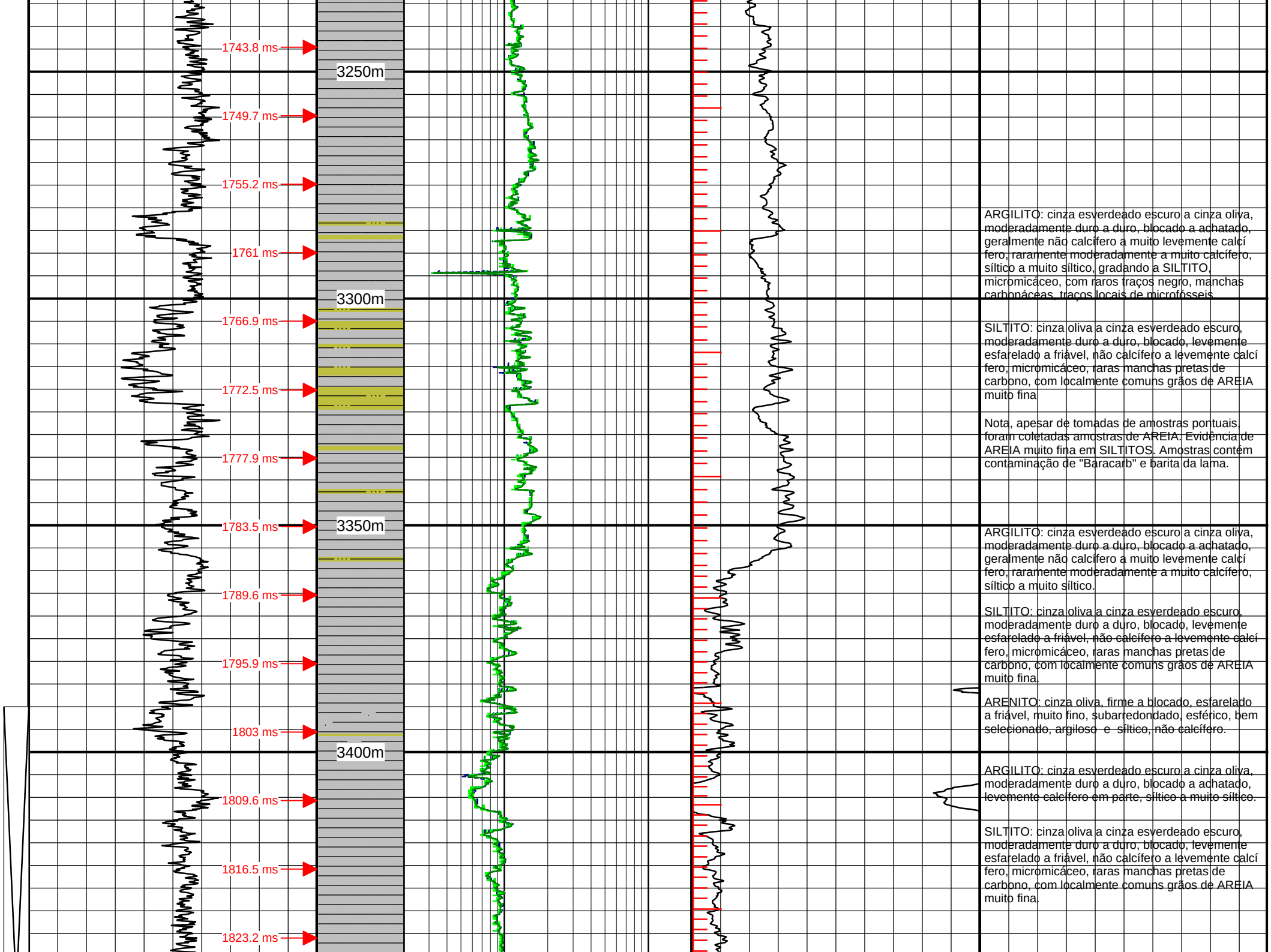
SILTITO: predominantemente cinza oliva a cinza castanho, moderadamente duro, blocado a amorfo, levemente esfarelado, micromicáceo, não calcífero

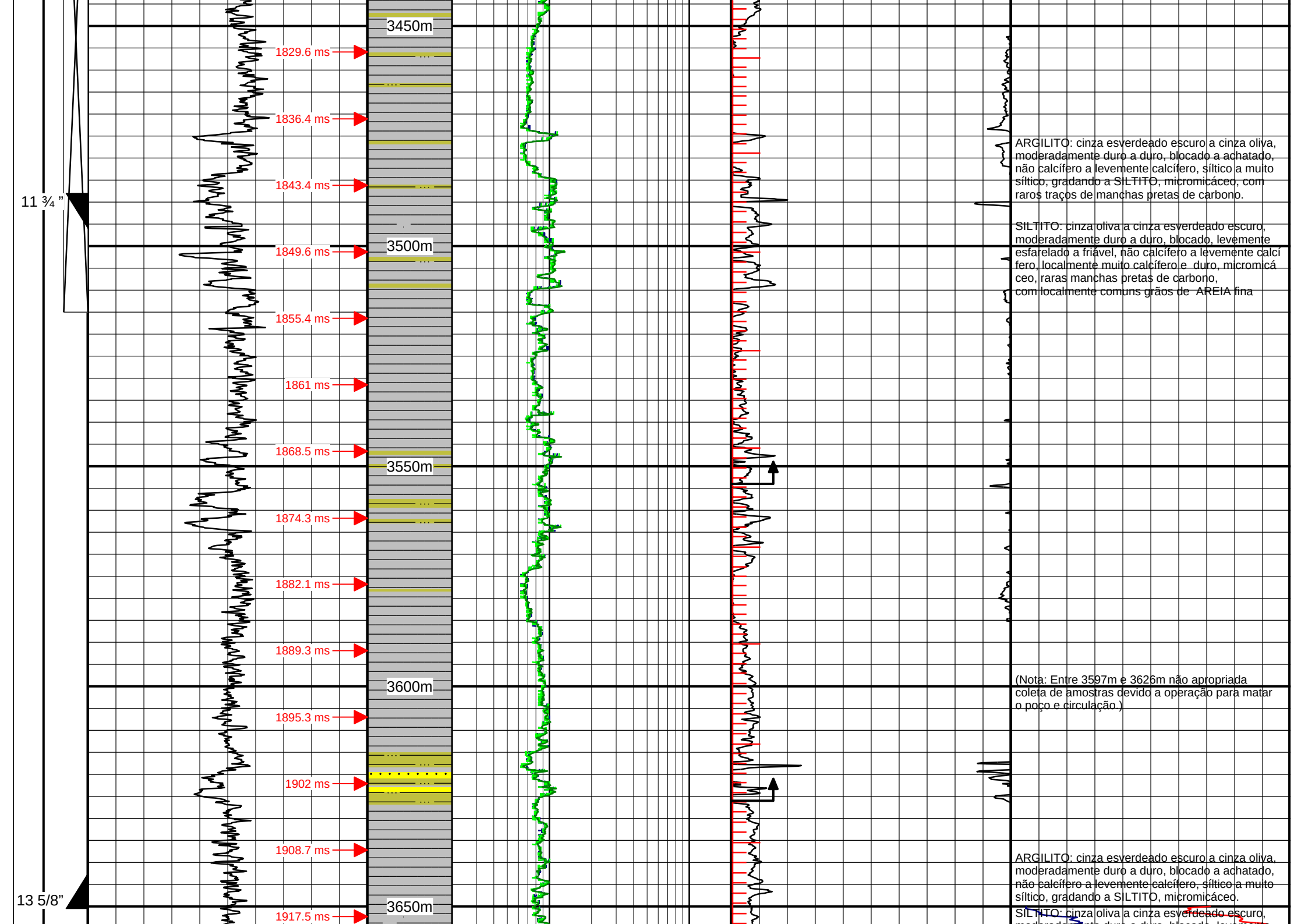
O aditivo "Baracarb" adicionado à lama afetou os registros de calcimetria

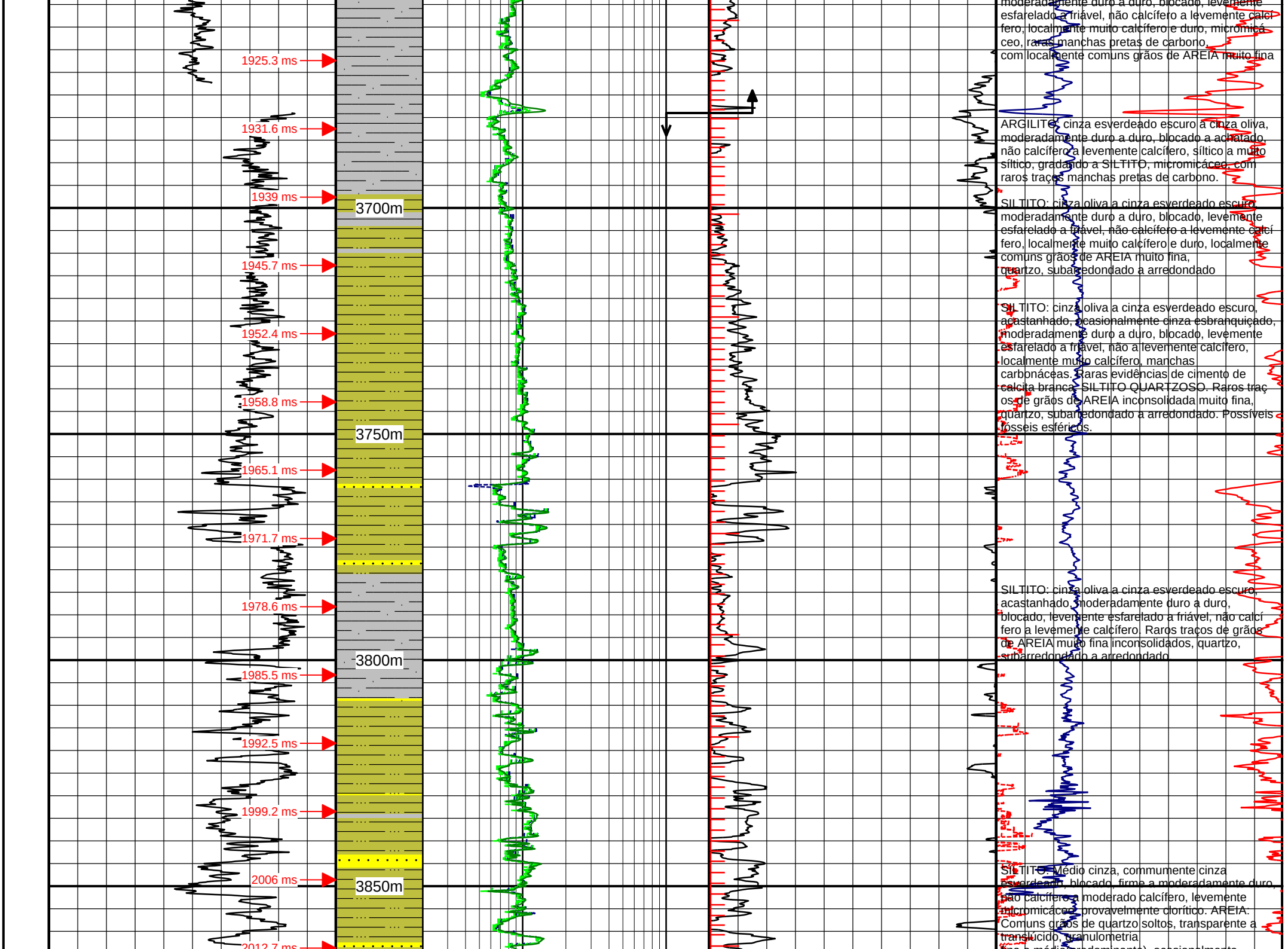
Seqüências cíclicas de ARGILITOS e SILTITOS com predominâncias das frações finas na parte superior.

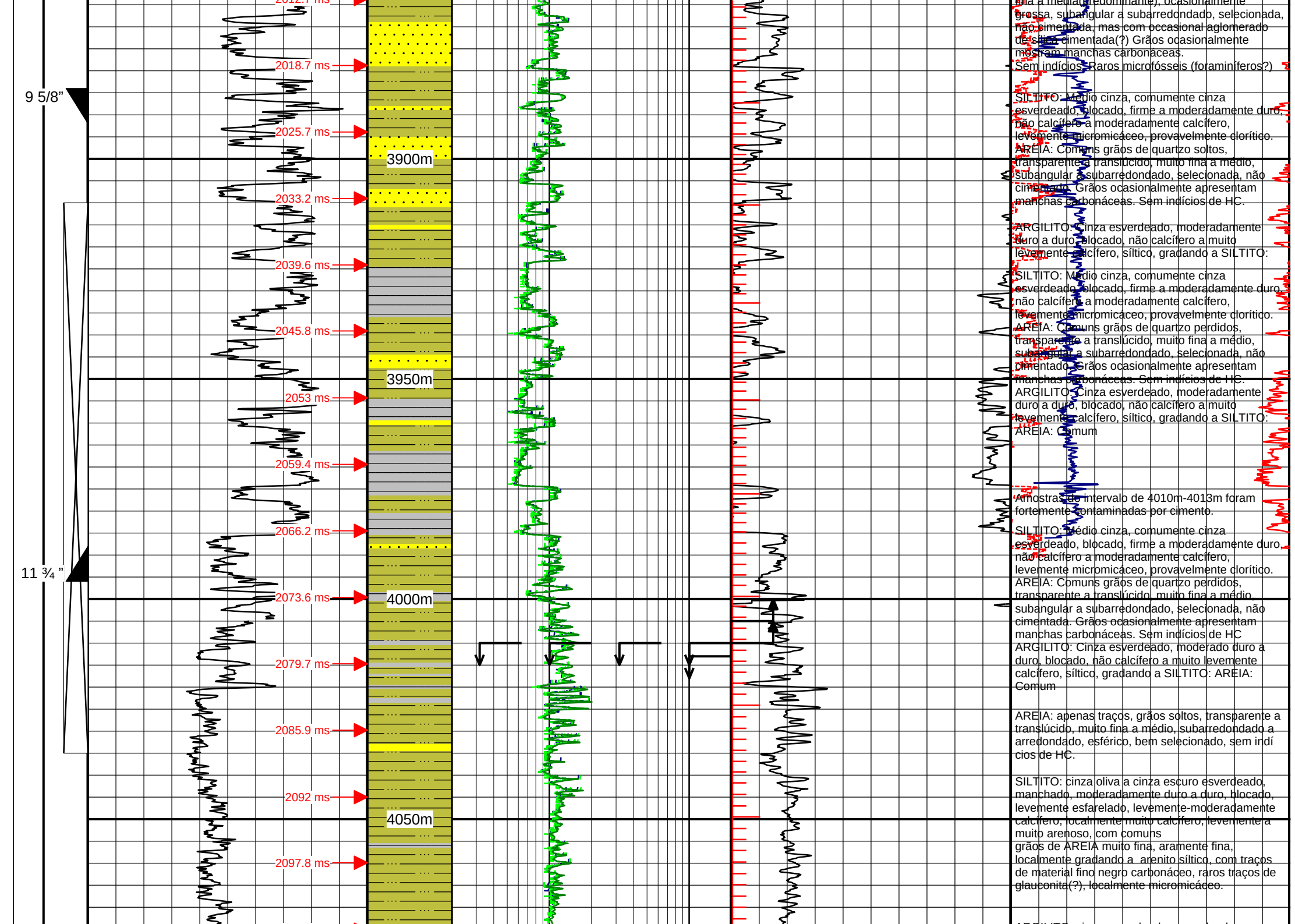
ARGILITO: predominantemente cinza oliva,

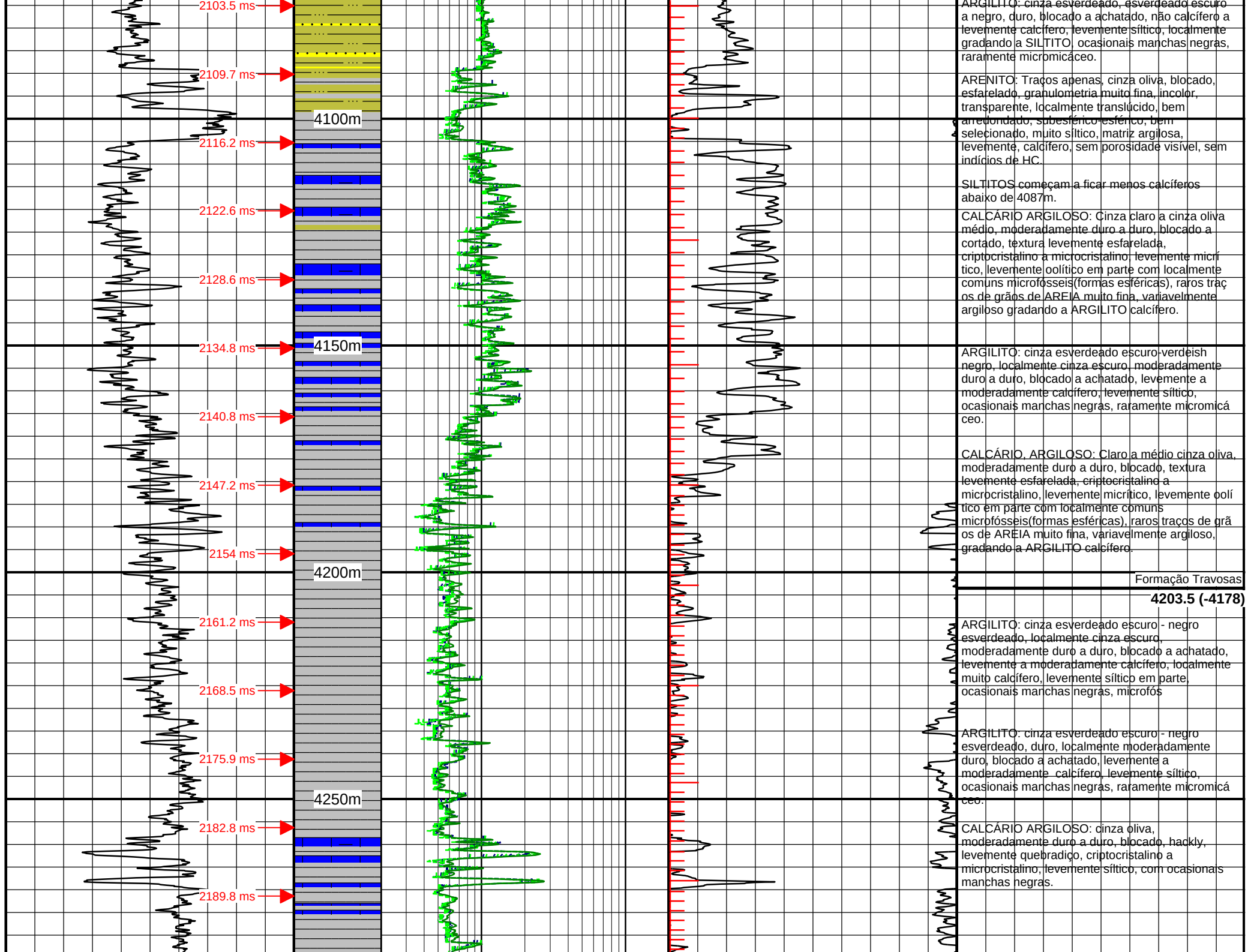

16"
3050m
1681.9 ms
3100m
1688 ms
1694.2 ms
1700.5 ms
3150m
1706.9 ms
1713.1 ms
1719.4 ms
1725.4 ms
3200m
1731.7 ms
1737.7 ms
localmente castanho cinza, raramente cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, localmente macio, amorfo e hidratado, síltico a muito síltico em parte, não calcífero, levemente micromicáceo, raras manchas negras de carbono
Nota: Coleta de amostras interrompida pelas atividades de controle de perda de circulação.
Seqüências cíclicas de ARGILITOS e SILTITOS com predominâncias das frações finas na parte superior.
ARGILITO: cinza escuro a castanho cinza, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, levemente síltico em parte, não calcífero, localmente levemente micromicáceo, com raras manchas pretas de carbono.
Nota: Coleta de amostras interrompida pelas atividades de controle de perda de circulação.
ARGILITO: cinza oliva a médio cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, localmente macio amorfo e hidratado, geralmente não calcífero a muito levemente calcífero, raramente moderadamente calcífero, localmente síltico, micromicáceo, com raros traços negros de carbono e manchas carbonáceas.
ARGILITO: cinza oliva a médio cinza escuro, tornando-se escuro Cinza esverdeado com depth, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, raramente macio amorfo e hidratado, geralmente não a muito levemente calcífero, raramente moderadamente a muito calcífero, sí ltico a muito síltico, micromicáceo, com raros traç os negros de manchas carbonoaceas, traços locais de microfósseis.
SILTITO: cinza oliva a médio cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado, não calcífero a levemente calcífero, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono.

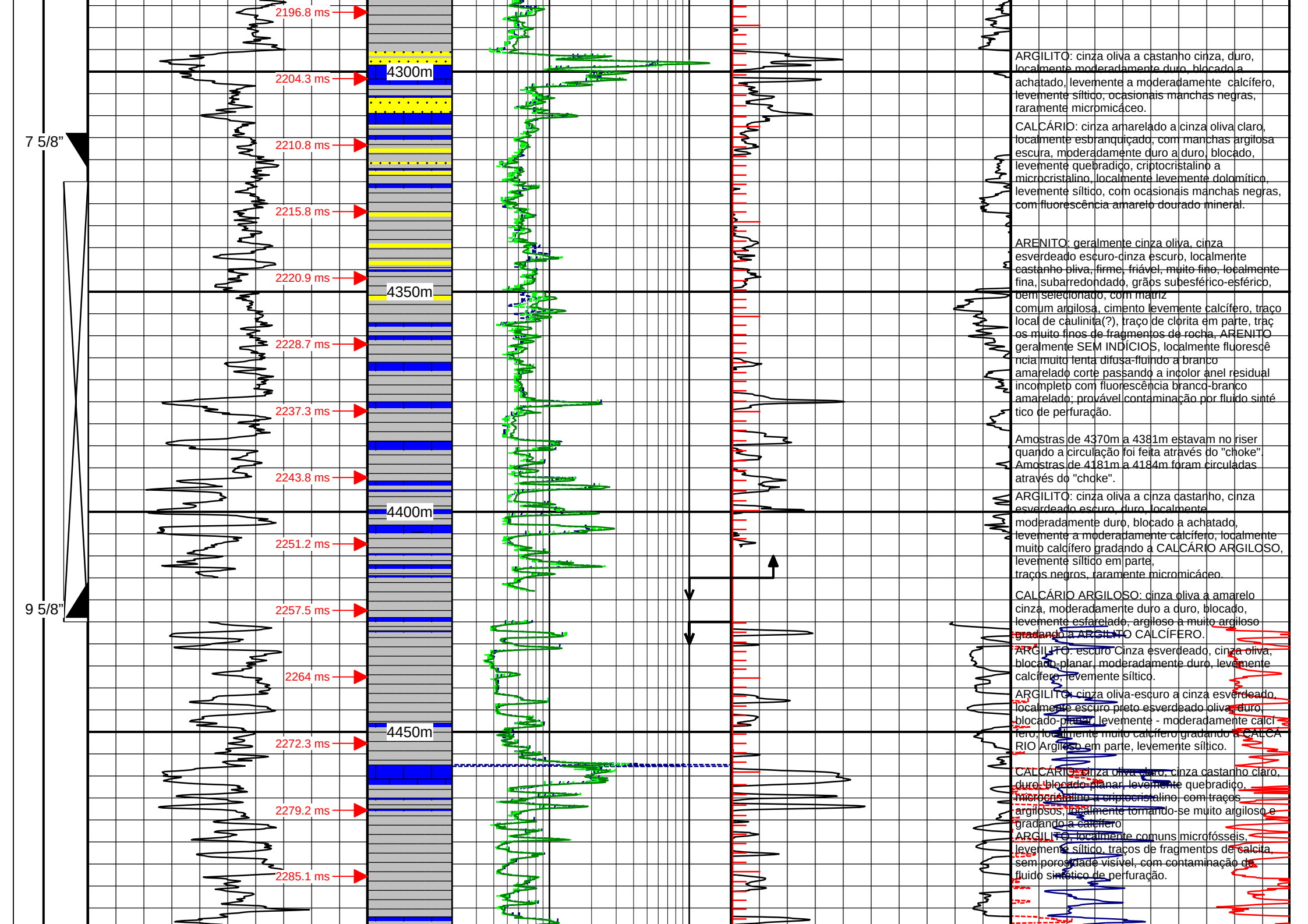

1743.8 ms
3250m
1749.7 ms
1755.2 ms
1761 ms
3300m
1766.9 ms
1772.5 ms
1777.9 ms
1783.5 ms
3350m
1789.6 ms
1795.9 ms
1803 ms
3400m
1809.6 ms
1816.5 ms
1823.2 ms
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, geralmente não calcífero a muito levemente calcí fero, raramente moderadamente a muito calcífero, síltico a muito síltico, gradando a SILTITO, micromicáceo, com raros traços negro, manchas carbonáceas, traços locais de microfósseis.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcí fero, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono, com localmente comuns grãos de AREIA muito fina
Nota, apesar de tomadas de amostras pontuais, foram coletadas amostras de AREIA. Evidência de AREIA muito fina em SILTITOS. Amostras contêm contaminação de "Baracarb" e barita da lama.
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, geralmente não calcífero a muito levemente calcí fero, raramente moderadamente a muito calcífero, síltico a muito síltico.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcí fero, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono, com localmente comuns grãos de AREIA muito fina.
ARENITO: cinza oliva, firme a blocado, esfarelado a friável, muito fino, subarredondado, esférico, bem selecionado, argiloso e síltico, não calcífero.
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, levemente calcífero em parte, síltico a muito síltico.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcí fero, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono, com localmente comuns grãos de AREIA muito fina.

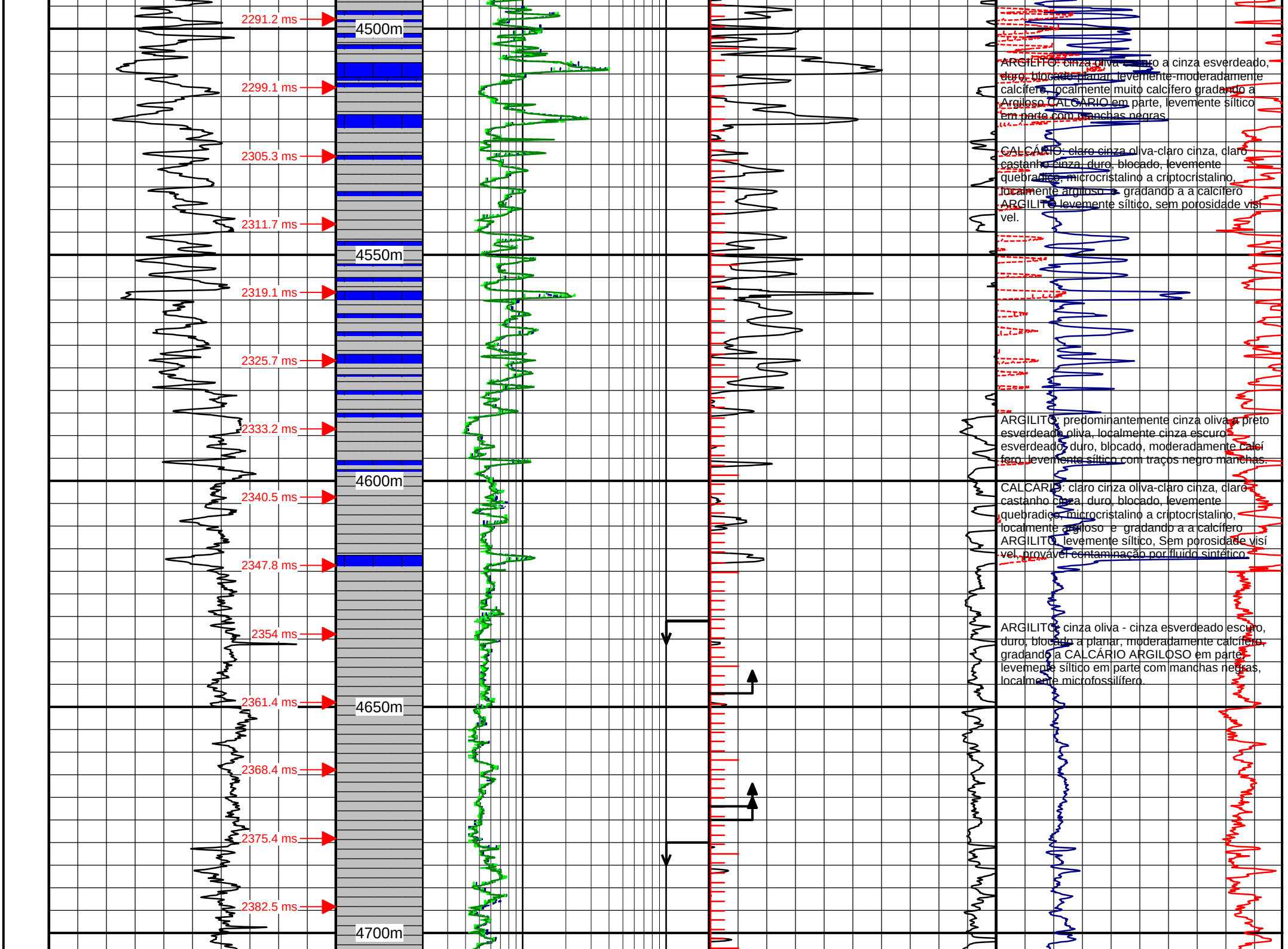

3450m
1829.6 ms
1836.4 ms
1843.4 ms
11 ¾ ”
3500m
1849.6 ms
1855.4 ms
1861 ms
1868.5 ms
3550m
1874.3 ms
1882.1 ms
1889.3 ms
3600m
1895.3 ms
1902 ms
1908.7 ms
13 5/8”
3650m
1917.5 ms
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, não calcífero a levemente calcífero, síltico a muito síltico, gradando a SILTITO, micromicáceo, com raros traços de manchas pretas de carbono.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcífero, localmente muito calcífero e duro, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono, com localmente comuns grãos de AREIA fina
(Nota: Entre 3597m e 3626m não apropriada coleta de amostras devido a operação para matar o poço e circulação)
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, não calcífero a levemente calcífero, síltico a muito síltico, gradando a SILTITO, micromicáceo.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro,

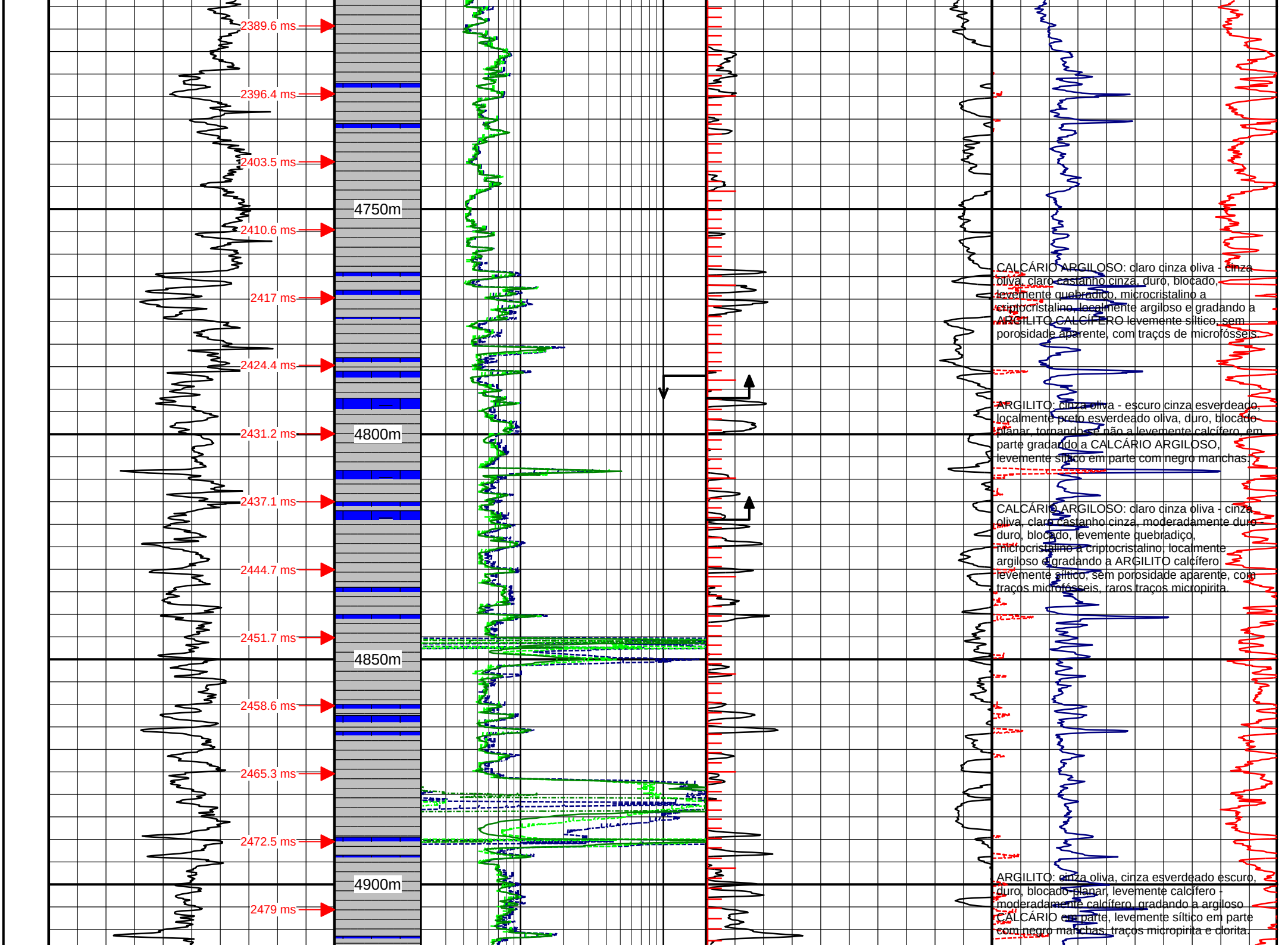

1925.3 ms
1931.6 ms
1939 ms
3700m
1945.7 ms
1952.4 ms
1958.8 ms
3750m
1965.1 ms
1971.7 ms
1978.6 ms
3800m
1985.5 ms
1992.5 ms
1999.2 ms
2006 ms
3850m
2012.7 ms
moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcífero, localmente muito calcífero e duro, micromicáceo, raras manchas pretas de carbono, com localmente comuns grãos de AREIA muito fina
ARGILITO: cinza esverdeado escuro a cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, não calcífero a levemente calcífero, síltico a muito síltico, gradando a SILTITO, micromicáceo, com raros traços manchas pretas de carbono.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcífero, localmente muito calcífero e duro, localmente comuns grãos de AREIA muito fina, quartzo, subarredondado a arredondado
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, acastanhado, ocasionalmente cinza esbranquiçado, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não a levemente calcífero, localmente muito calcífero, manchas carbonáceas. Raras evidências de cimento de calcita branca. SILTITO QUARTZOSO. Raros traços de grãos de AREIA inconsolidada muito fina, quartzo, subarredondado a arredondado. Possíveis fósseis esféricos.
SILTITO: cinza oliva a cinza esverdeado escuro, acastanhado, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado a friável, não calcífero a levemente calcífero. Raros traços de grãos de AREIA muito fina inconsolidados, quartzo, subarredondado a arredondado
SILTITO: Médio cinza, commumente cinza esverdeado, blocado, firme a moderadamente duro, não calcífero a moderado calcífero, levemente micromicáceo, provavelmente clorítico. AREIA: Comuns grãos de quartzo soltos, transparente a translúcido, granulometria

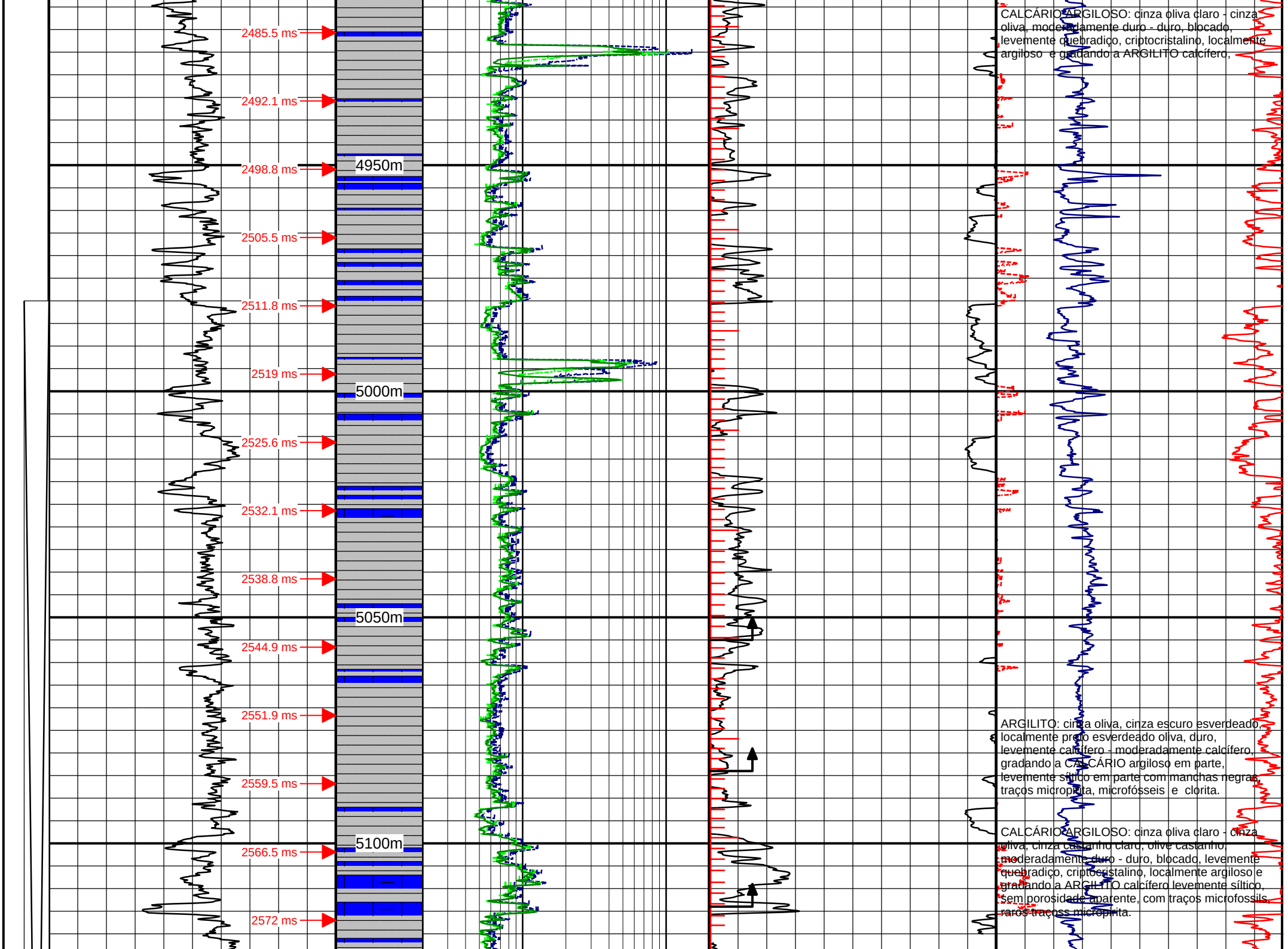

9 5/8”
11 ¾ ”
2012.7 ms
2018.7 ms
2025.7 ms
3900m
2033.2 ms
2039.6 ms
2045.8 ms
3950m
2053 ms
2059.4 ms
2066.2 ms
4000m
2073.6 ms
2079.7 ms
2085.9 ms
4050m
2092 ms
2097.8 ms
fina a média(predominante), ocasionalmente grossa, subangular a subarreddndado, selecionada, não cimentada, mas com occasional aglomerado de sílica cimentada(?) Grãos ocasionalmente mostram manchas carbonáceas.
Sem indícios. Raros microfósseis (foraminíferos?)
SILTITO: Médio cinza, comumente cinza esverdeado, blocado, firme a moderadamente duro, não calcífero a moderadamente calcífero, levemente micromicáceo, provavelmente clorítico.
AREIA: Comuns grãos de quartzo soltos, transparente a translúcido, muito fina a médio, subangular a subarredondado, selecionada, não cimentado. Grãos ocasionalmente apresentam manchas carbonáceas. Sem indícios de HC.
ARGILITO: Cinza esverdeado, moderadamente duro a duro, blocado, não calcífero a muito levemente calcífero, síltico, gradando a SILTITO:
SILTITO: Médio cinza, comumente cinza esverdeado, blocado, firme a moderadamente duro, não calcífero a moderadamente calcífero, levemente micromicáceo, provavelmente clorítico.
AREIA: Comuns grãos de quartzo perdidos, transparente a translúcido, muito fina a médio, subangular a subarredondado, selecionada, não cimentado. Grãos ocasionalmente apresentam manchas carbonáceas. Sem indícios de HC.
ARGILITO: Cinza esverdeado, moderadamente duro a duro, blocado, não calcífero a muito levemente calcífero, síltico, gradando a SILTITO:
AREIA: Comum
Amostras do intervalo de 4010m-4013m foram fortemente contaminadas por cimento.
SILTITO: Médio cinza, comumente cinza esverdeado, blocado, firme a moderadamente duro, não calcífero a moderadamente calcífero, levemente micromicáceo, provavelmente clorítico.
AREIA: Comuns grãos de quartzo perdidos, transparente a translúcido, muito fina a médio, subangular a subarredondado, selecionada, não cimentada. Grãos ocasionalmente apresentam manchas carbonáceas. Sem indícios de HC
ARGILITO: Cinza esverdeado, moderado duro a duro, blocado, não calcífero a muito levemente calcífero, síltico, gradando a SILTITO: AREIA: Comum
AREIA: apenas traços, grãos soltos, transparente a translúcido, muito fina a médio, subarredondado a arredondado, esférico, bem selecionado, sem indí cios de HC.
SILTITO: cinza oliva a cinza escuro esverdeado, manchado, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado, levemente-moderadamente calcífero, localmente muito calcífero, levemente a muito arenoso, com comuns
grãos de AREIA muito fina, aramente fina, localmente gradando a arenito síltico, com traços de material fino negro carbonáceo, raros traços de glauconita(?), localmente micromicáceo.

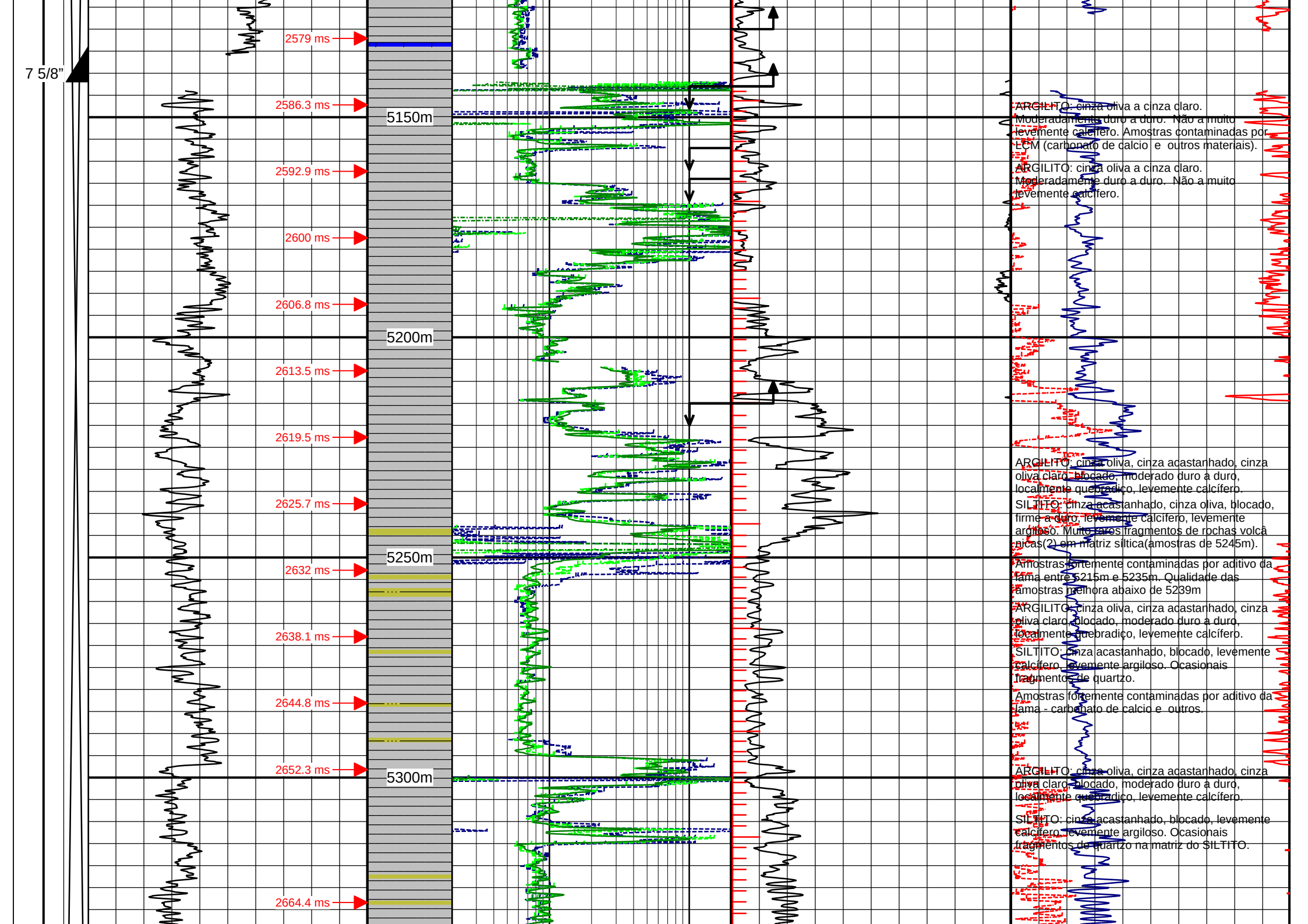

2103.5 ms
2109.7 ms
4100m
2116.2 ms
2122.6 ms
2128.6 ms
4150m
2134.8 ms
2140.8 ms
2147.2 ms
2154 ms
4200m
2161.2 ms
2168.5 ms
2175.9 ms
4250m
2182.8 ms
2189.8 ms
ARGILITO: cinza esverdeado, esverdeado escuro a negro, duro, blocado a achatado, não calcífero a levemente calcífero, levemente síltico, localmente gradando a SILTITO, ocasionais manchas negras, raramente micromicáceo.
ARENITO: Traços apenas, cinza oliva, blocado, esfarelado, granulometria muito fina, incolor, transparente, localmente translúcido, bem arredondado, subesférico-esférico, bem selecionado, muito síltico, matriz argilosa, levemente, calcífero, sem porosidade visível, sem indícios de HC.
SILTITOS começam a ficar menos calcíferos abaixo de 4087m.
CALCÁRIO ARGILOSO: Cinza claro a cinza oliva médio, moderadamente duro a duro, blocado a cortado, textura levemente esfarelada, criptocristalino a microcristalino, levemente micrí tico, levemente oolítico em parte com localmente comuns microfósseis(formas esféricas), raros traç os de grãos de AREIA muito fina, variavelmente argiloso gradando a ARGILITO calcífero.
ARGILITO: cinza esverdeado escuro-verdeish negro, localmente cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, levemente a moderadamente calcífero, levemente síltico, ocasionais manchas negras, raramente micromicá ceo.
CALCÁRIO, ARGILOSO: Claro a médio cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado, textura levemente esfarelada, criptocristalino a microcristalino, levemente micrítico, levemente oolí tico em parte com localmente comuns microfósseis(formas esféricas), raros traços de grã os de AREIA muito fina, variavelmente argiloso, gradando a ARGILITO calcífero.
Formação Travosas
4203.5 (-4178)
ARGILITO: cinza esverdeado escuro - negro esverdeado, localmente cinza escuro, moderadamente duro a duro, blocado a achatado, levemente a moderadamente calcífero, localmente muito calcífero, levemente síltico em parte, ocasionais manchas negras, microfós
ARGILITO: cinza esverdeado escuro - negro esverdeado, duro, localmente moderadamente duro, blocado a achatado, levemente a moderadamente calcífero, levemente síltico, ocasionais manchas negras, raramente micromicá ceo.
CALCÁRIO ARGILOSO: cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado, hackly, levemente quebradiço, criptocristalino a microcristalino, levemente síltico, com ocasionais manchas negras.

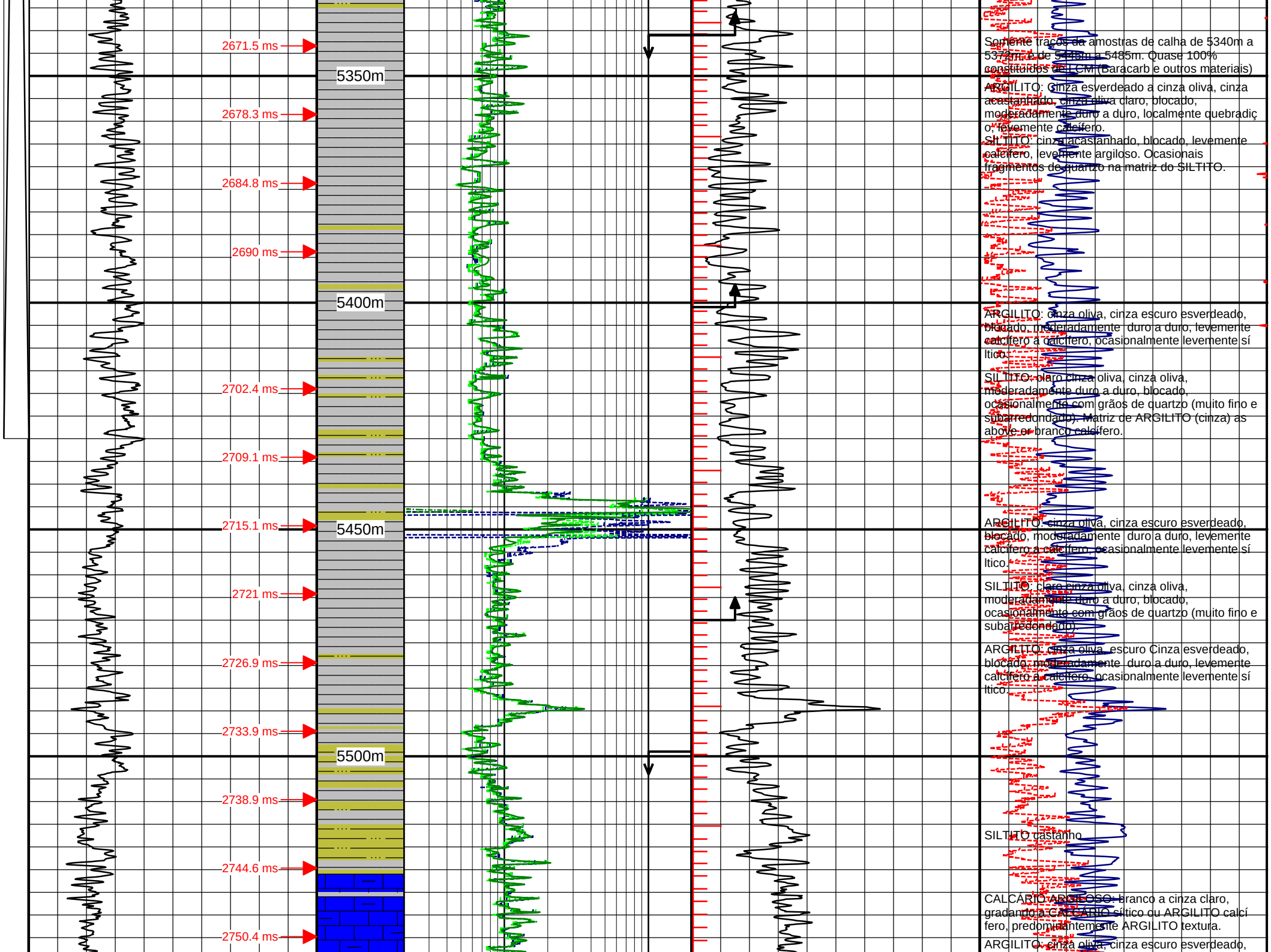

2196.8 ms
4300m
2204.3 ms
7 5/8”
2210.8 ms
2215.8 ms
2220.9 ms
4350m
2228.7 ms
2237.3 ms
2243.8 ms
4400m
2251.2 ms
9 5/8”
2257.5 ms
2264 ms
4450m
2272.3 ms
2279.2 ms
2285.1 ms
ARGILITO: cinza oliva a castanho cinza, duro, localmente moderadamente duro, blocado a achatado, levemente a moderadamente calcífero, levemente siltico, ocasionais manchas negras, raramente micromicáceo.
CALCÁRIO: cinza amarelado a cinza oliva claro, localmente esbranquiçado, com manchas argilosa escura, moderadamente duro a duro, blocado, levemente quebradiço, criptocristalino a microcristalino, localmente levemente dolomítico, levemente siltico, com ocasionais manchas negras, com fluorescência amarelo dourado mineral.
ARENITO: geralmente cinza oliva, cinza esverdeado escuro-cinza escuro, localmente castanho oliva, firme, friável, muito fino, localmente fina, subarredondado, grãos subesférico-esférico, bem selecionado, com matriz comum argilosa, cimento levemente calcífero, traço local de caulinita(?), traço de clorita em parte, traç os muito finos de fragmentos de rocha, ARENITO geralmente SEM INDÍCIOS, localmente fluorescê ncia muito lenta difusa-fluindo a branco amarelado corte passando a incolor anel residual incompleto com fluorescência branco-branco amarelado; provável contaminação por fluido sinté tico de perfuração.
Amostras de 4370m a 4381m estavam no riser quando a circulação foi feita através do "choke" Amostras de 4181m a 4184m foram circuladas através do "choke".
ARGILITO: cinza oliva a cinza castanho, cinza esverdeado escuro, duro, localmente moderadamente duro, blocado a achatado, levemente a moderadamente calcífero, localmente muito calcífero gradando a CALCÁRIO ARGILOSO, levemente siltico em parte, traços negros, raramente micromicáceo.
CALCÁRIO ARGILOSO: cinza oliva a amarelo cinza, moderadamente duro a duro, blocado, levemente esfarelado, argiloso a muito argiloso gradando a ARGILITO CALCÍFERO.
ARGILITO: escuro Cinza esverdeado, cinza oliva, blocado-planar, moderadamente duro, levemente calcífero, levemente siltico.
ARGILITO: cinza oliva-escuro a cinza esverdeado, localmente escuro preto esverdeado oliva, duro, blocado-planar, levemente - moderadamente calcí fero, localmente muito calcífero gradando a CALCÁ RIO Argiloso em parte, levemente siltico.
CALCÁRIO: cinza oliva claro, cinza castanho claro, duro, blocado-planar, levemente quebradiço, microcristalino a criptocristalino, com traços argilosos, localmente tornando-se muito argiloso e gradando a calcífero
ARGILITO: localmente comuns microfósseis, levemente siltico, traços de fragmentos de calcita, sem porosidade visível, com contaminação de fluido sintético de perfuração.

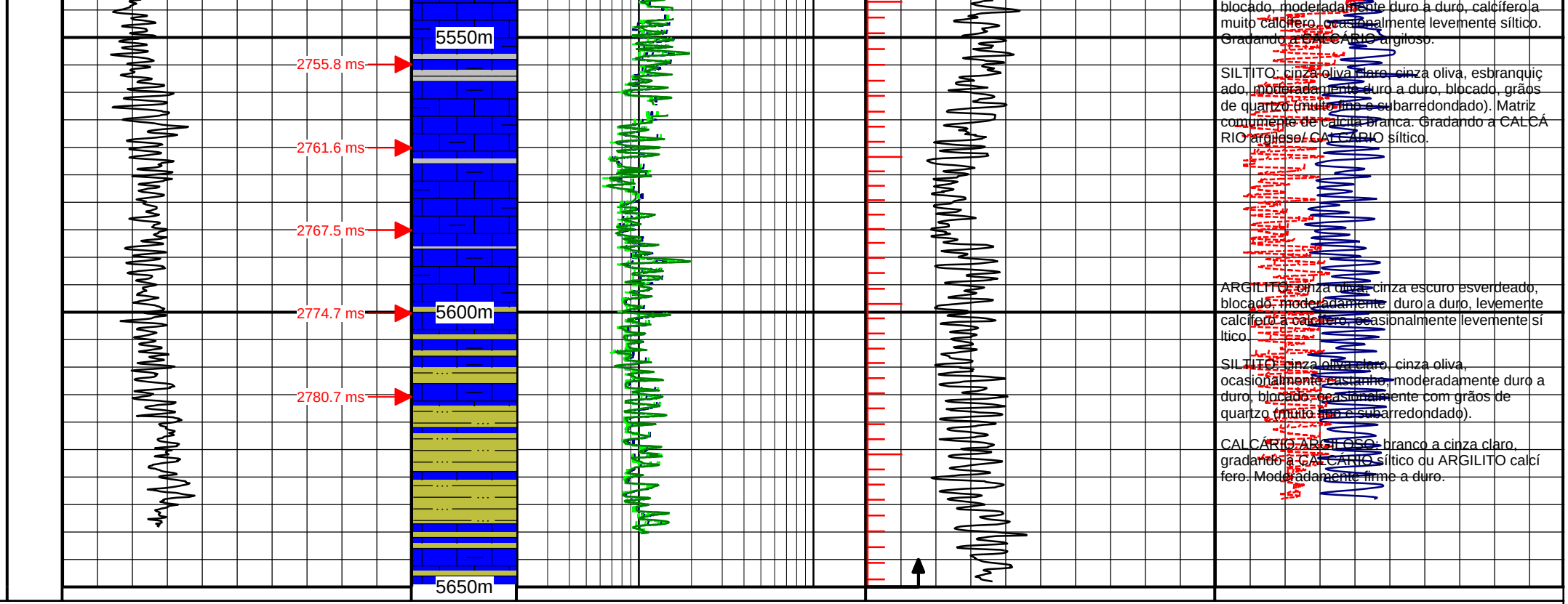

2291.2 ms
4500m
2299.1 ms
2305.3 ms
2311.7 ms
4550m
2319.1 ms
2325.7 ms
2333.2 ms
4600m
2340.5 ms
2347.8 ms
2354 ms
2361.4 ms
4650m
2368.4 ms
2375.4 ms
2382.5 ms
4700m
ARGILITO: cinza oliva escuro a cinza esverdeado, duro, blocado planar, levemente-moderadamente calcífero, localmente muito calcífero gradando a Argiloso CALCÁRIO em parte, levemente siltico em parte com manchas negras.
CALCÁRIO: claro cinza oliva-claro cinza, claro castanho cinza, duro, blocado, levemente quebradiço, microcristalino a criptocristalino, localmente argiloso e gradando a a calcífero ARGILITO levemente siltico, sem porosidade visí vel.
ARGILITO: predominantemente cinza oliva a preto esverdeado oliva, localmente cinza escuro esverdeado, duro, blocado, moderadamente calcí fero, levemente siltico com traços negro manchas.
CALCÁRIO: claro cinza oliva-claro cinza, claro a castanho cinza, duro, blocado, levemente quebradiço, microcristalino a criptocristalino, localmente argiloso e gradando a a calcífero ARGILITO, levemente siltico, Sem porosidade visí vel, provável contaminação por fluido sintético.
ARGILITO: cinza oliva - cinza esverdeado escuro, duro, blocado a planar, moderadamente calcífero, gradando a CALCÁRIO ARGILOSO em parte, levemente siltico em parte com manchas negras, localmente microfossilífero.


2389.6 ms
2396.4 ms
2403.5 ms
4750m
2410.6 ms
2417 ms
2424.4 ms
2431.2 ms
4800m
2437.1 ms
2444.7 ms
2451.7 ms
4850m
2458.6 ms
2465.3 ms
2472.5 ms
4900m
2479 ms
CALCÁRIO ARGILOSO: claro cinza oliva - cinza oliva, claro castanho cinza, duro, blocado, levemente quebradiço, microcristalino a criptocristalino, localmente argiloso e gradando a ARGILITO CALCÍFERO levemente siltico, sem porosidade aparente, com traços de microfósseis.
ARGILITO: cinza oliva - escuro cinza esverdeado, localmente preto esverdeado oliva, duro, blocado planar, tornando-se não a levemente calcífero, em parte gradando a CALCÁRIO ARGILOSO, levemente siltico em parte com negro manchas.
CALCÁRIO ARGILOSO: claro cinza oliva - cinza oliva, claro castanho cinza, moderadamente duro duro, blocado, levemente quebradiço, microcristalino a criptocristalino, localmente argiloso e gradando a ARGILITO calcífero levemente siltico, sem porosidade aparente, com traços microfósseis, raros traços micropirita.
ARGILITO: cinza oliva, cinza esverdeado escuro, duro, blocado planar, levemente calcífero - moderadamente calcífero, gradando a argiloso CALCÁRIO em parte, levemente siltico em parte com negro manchas, traços micropirita e clorita.


2485.5 ms
2492.1 ms
4950m
2498.8 ms
2505.5 ms
2511.8 ms
2519 ms
5000m
2525.6 ms
2532.1 ms
2538.8 ms
5050m
2544.9 ms
2551.9 ms
2559.5 ms
5100m
2566.5 ms
2572 ms
CALCÁRIO ARGILOSO: cinza oliva claro - cinza oliva, moderadamente duro - duro, blocado, levemente quebradiço, criptocristalino, localmente argiloso e gradando a ARGILITO calcífero,
ARGILITO: cinza oliva, cinza escuro esverdeado, localmente preto esverdeado oliva, duro, levemente calcífero - moderadamente calcífero, gradando a CALCÁRIO argiloso em parte, levemente siltico em parte com manchas negras, traços micropirita, microfósseis e clorita.
CALCÁRIO ARGILOSO: cinza oliva claro - cinza oliva, cinza castanho claro, olive castanho, moderadamente duro - duro, blocado, levemente quebradiço, criptocristalino, localmente argiloso e gradando a ARGILITO calcífero levemente siltico, sem porosidade aparente, com traços microfossils, raros traçoss micropirita.


7 5/8”
2579 ms
2586.3 ms
5150m
2592.9 ms
2600 ms
2606.8 ms
5200m
2613.5 ms
2619.5 ms
2625.7 ms
5250m
2632 ms
2638.1 ms
2644.8 ms
2652.3 ms
5300m
2664.4 ms
ARGILITO: cinza oliva a cinza claro. Moderadamente duro a duro. Não a muito levemente calcífero. Amostras contaminadas por LCM (carbonato de calcio e outros materiais).
ARGILITO: cinza oliva a cinza claro. Moderadamente duro a duro. Não a muito levemente calcífero.
ARGILITO: cinza oliva, cinza acastanhado, cinza oliva claro, blocado, moderado duro a duro, localmente quebradiço, levemente calcífero.
SILTITO: cinza acastanhado, cinza oliva, blocado, firme a duro, levemente calcífero, levemente argiloso. Muito raros fragmentos de rochas volcânicas(2) em matriz síltica(amostras de 5245m).
Amostras fortemente contaminadas por aditivo da lama entre 5215m e 5235m. Qualidade das amostras melhora abaixo de 5239m
ARGILITO: cinza oliva, cinza acastanhado, cinza oliva claro, blocado, moderado duro a duro, localmente quebradiço, levemente calcífero.
SILTITO: cinza acastanhado, blocado, levemente calcífero, levemente argiloso. Ocasionais fragmentos de quartzo.
Amostras fortemente contaminadas por aditivo da lama - carbonato de calcio e outros.
ARGILITO: cinza oliva, cinza acastanhado, cinza oliva claro, blocado, moderado duro a duro, localmente quebradiço, levemente calcífero.
SILTITO: cinza acastanhado, blocado, levemente calcífero, levemente argiloso. Ocasionais fragmentos de quartzo na matriz do SILTITO.


2671.5 ms
5350m
2678.3 ms
2684.8 ms
2690 ms
5400m
2702.4 ms
2709.1 ms
2715.1 ms
5450m
2721 ms
2726.9 ms
2733.9 ms
5500m
2738.9 ms
2744.6 ms
2750.4 ms
Somente fragmentos de amostras de calha de 5340m a 5372m e de 5485m a 5485m. Quase 100% constituídos de LCM (Baracarb e outros materiais)
ARGILITO: cinza esverdeado a cinza oliva, cinza acastanhado, cinza oliva claro, blocado, moderadamente duro a duro, localmente quebradiço, levemente calcífero.
SILTITO: cinza acastanhado, blocado, levemente calcífero, levemente argiloso. Ocasionais fragmentos de quartzo na matriz do SILTITO.
ARGILITO: cinza oliva, cinza escuro esverdeado, blocado, moderadamente duro a duro, levemente calcífero a calcífero, ocasionalmente levemente sí ltico.
SILTITO: claro cinza oliva, cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado, ocasionalmente com grãos de quartzo (muito fino e subarredondado). Matriz de ARGILITO (cinza) as above or branco calcífero.
ARGILITO: cinza oliva, cinza escuro esverdeado, blocado, moderadamente duro a duro, levemente calcífero a calcífero, ocasionalmente levemente sí ltico.
SILTITO: claro cinza oliva, cinza oliva, moderadamente duro a duro, blocado, ocasionalmente com grãos de quartzo (muito fino e subarredondado).
ARGILITO: cinza oliva, escuro Cinza esverdeado, blocado, moderadamente duro a duro, levemente calcífero a calcífero, ocasionalmente levemente sí ltico.
SILTITO castanho
CALCÁRIO ARGILOSO: branco a cinza claro, gradando a CALCÁRIO síltico ou ARGILITO calcí fero, predominantemente ARGILITO textura.
ARGILITO: cinza oliva, cinza escuro esverdeado,



TESTES DE FORMAÇÃO, TESTEMUNHOS E AMOSTRAS LATERAIS

Testemunho Convencional

No.	Recuperação (m, %)		Intervalo Sondador (m)		Intervalo Corrigido (m)		Formação	Descrição
								Não foram realizados

Amostras Laterais

Corrida	No.	Prof.(m)	TVD(m)	Recuperação	Descrição
					Não foram tiradas/ cortados

Teste a Cabo

Corrida	No.	Prof. (m)	Observ.	Pressão Hidrostatica (Kgf/cm2)	Pressão de Formação (Kgf/cm2)	Amostra?	Comentários
							Não foram realizados

							Não foram realizados

Dados de Teste de Formação por Tubulação						
Tipo	**No.**	**Intervalo (m)**	**Tempos (min)**	**Pressão**	**Resultados**	Data
		/			Não foram realizados	

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

PROF. PERDA (m)	DESCRIÇÃO DO EVENTO DE PERDA DE LAMA
2478	Perda de lama a aprox 17 bbl/h, total da perda 45 bbl
3074	Abundante perda de lama após incremento do peso de lama para 13.0 ppg.
3074	Perda de lama durante descida e cimentação do revestimento de 16".
3679	Perda total durante descida de revestimento e cimentação.
4010	A 4010m perda em condição estática com vazão de 550-590 bph.
4010	A 4010m forte perda de lama: 2690 bbl em 1 dia.
4010	Descida no poço com liner de 11-3/4" e coluna de 5 ½". Pesada perda de lama durante a descida. Média de perda de 12 bbl/std.
4010	Descida no poço com obturador. Observ. perda após BOP - Perda tratada com 2 “Frac attack pills”
4013	A 4013m perda de lama a aprox. 40 bbl/h
4415	Observada perda de 17 bbl em 45 min, após verificação de fluxo
4425	Perda de 83 bbl durante deslocamento de 500 bls de lama pesada com 130 bbl de fluido de perfuração.
4425	Perdidos 75 bbl de lama.
4425	Perda de 13 bbl de lama durante descida de revestimento de 9 5/8" da superfície à sapata do revestimento de 11-3/4".
4425	Começa mais perda de lama quando descida no poço aberto a aproximadamente 8 bbls/std.
4425	Sem retorno quando interrompida circulação no fundo a baixa taxa, perda de 35 bbls.
4425	Sem retorno bombeando cimento e deslocamento do mesmo.
4425	Começa perda de lama quando cortando cimento da sapata a 4424m c/ 620gpm.
4631	Perda durante perfuração: 60bbl/h.
4631	Perda de 34 bbl/h durante a perfuração.
4680	Volume decresceu lentamente para aprox. 7 bbl/h.
4787	Forte perda de lama a 4787m.
5143	Perda de 60bbl de lama durante descida de revestimento de 7 5/8".
5143	Início de perda de lama de 10 bbl/h quando perfurava sapata @ 5142m
5157	Perda de lama - 5 bbl em 15 min.

5157	Perda de lama – 5 bbl em 15 min.
5164	Perda de lama: 12 bbl/h.
5215	Repassando a 5200m, observada perda de lama: 8 bph.
5215	Monitoramento do poço para perda e circulação a 150 gpm – ainda perdendo lama.
5341	Perfurando de 5227m a 5341m perdendo lama.
5341	Durante limpeza e perfuração observado fluxo inverso na conexão e perda quando circulando.
5499	Perdendo lama

PROF. FLUXO (m)	INFORMAÇÕES SOBRE FLUXO
2892	Fluxo reverso de 155bbl.
3554	Verificação de fluxo 10,8bbl/h passando a 7,3bbl/h.
3626	Poço em fluxo
3679	Incremento no volume no tanque a 6,0bph.
4005	Excesso de ganho de 19bbl/h notado durante mistura em atividade.
4010	Poço fechado temporariamente. Pressão de 300psi na cabeça do poço em 5 minutos.
4415	Verificação de fluxo: ganho de 0,8bbl em 6 min.
4647	Fluxo rverso de 55bbl mais que o usual, poço em fluxo.
4672	Ganho em atividade 10bbl/h, poço em fluxo.
4675	Após conexão volume não diminuiu tão rápido como o usual, poço em fluxo.
4792	Fluxo reverso de 160bbl, poço em fluxo.
4819	Fluxo reverso de 251bbl, poço em fluxo.
5055	Fluxo reverso de 125bbl, poço em fluxo.
5084	Fluxo reverso de 129bbl, poço em fluxo.
5114	Fluxo reverso de 130bbl, poço em fluxo.
5143	Fluxo reverso de 161bbl e 160bbl, poço em fluxo (2 eventos combinados).
5143	Fluxo reverso de 153 bbl, poço em fluxo.
5130	Durante retirada a 4700m verificado deslocamento incorreto no tanque de manobra, incremento de 31bbl. Ganho total de 46bbl.
5215	A 4910m, monitoramento do poço no tanque de manobra, ganho de 6,5bbl em 3h, poço em fluxo.
5215	Monitoramento do poço no tanque de manobra, ganho de 12bbl em 1h, poço em fluxo.
5341	Bombeamento e retirada a 4672m, fluuxo reverso. Aumento do nível de gás de 5220m, poço em fluxo.
5341	Durante lavagem e perfuração observado fluxo reverso na conexão e perda quando circulando, poço em fluxo.
5401	Durante chegada de retorno de circulação observado ganho, fluxo reverso com incremento de 16,2ppg.
5401	Controle de poço. Ganho de 300bbl em um dia, poço em fluxo.
5470	Aumento da atividade, poço em fluxo.
5650	Pico de gás= 49,5 %, Peso de Lama=15,2ppg na chegada de retorno de circulação, poço em fluxo ou (?) influxo.
5650	Durante perfilagem (Corrida nº 2), fluxo reverso aumentando de 1bbl para 10 bbl/h - Poço em fluxo.

ANOMALIAS NOS REGISTROS DE GÁS DE LAMA ("MUD GAS")

ANOMALIAS NOS REGISTROS DE GÁS DE LAMA ("MUD GAS")

PROF. TOPO (m) (Background)	PROF. BASE (m) (Background)	Gás Total % (Bckgrnd)	C1 ppm (Bckgrnd)	C2 ppm (Bckgrnd)	C3 ppm (Bckgrnd)	iC4 ppm (Bckgrnd)	nC4 ppm (Bckgrnd)	Total C4 ppm (Bckgrnd)	iC5 ppm (Bckgrnd)	nC5 ppm (Bckgrnd)	Total C5 ppm (Bckgrnd)
1499.5 (1480.5)	1507 (1496.0)	9.35 (1.89)	87038.3 (17704.0)	0.0 (12.0)	3.8 (4.9)	1.7 (0.8)	2.4 (1.2)	4.0 (2.1)	2.6 (1.5)	2.3 (1.6)	5.0 (3.1)
1522 (1507.5)	1523.5 (1521.5)	6.40 (3.81)	59752.7 (35168.0)	0.0 (0.0)	0.0 (1.9)	1.4 (1.0)	6.2 (0.8)	8.0 (1.8)	1.8 (1.7)	1.9 (1.1)	4.0 (2.9)
1555.5 (1553.0)	1560.5 (1555.0)	6.75 (2.42)	62881.6 (22261.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.6 (1.0)	4.0 (1.5)	5.0 (2.4)	3.7 (2.7)	7.0 (2.0)	11.0 (4.6)
1612.5 (1561.0)	1615 (1612.0)	10.05 (3.08)	94261.7 (28599.9)	0.0 (0.0)	0.8 (0.0)	2.7 (1.1)	1.1 (0.9)	4.0 (2.1)	2.2 (1.9)	2.2 (1.1)	4.0 (2.9)
1624.5 (1615.5)	1627.5 (1624.0)	3.60 (2.37)	33279.1 (22337.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.3 (1.1)	0.9 (0.7)	2.0 (2.1)	2.8 (1.9)	0.9 (1.0)	4.0 (2.8)
1707.5 (1628.0)	1719.5 (1706.5)	7.52 (2.46)	68637.9 (22403.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.8 (1.0)	1.9 (0.9)	4.0 (1.9)	2.5 (2.0)	3.8 (1.2)	6.0 (3.2)
1818.5 (1720.0)	1830 (1818.0)	6.55 (3.74)	61184.2 (34451.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.9 (1.2)	2.4 (1.3)	4.0 (2.6)	3.3 (2.4)	2.6 (1.4)	6.0 (3.9)
1833 (1830.5)	1835 (1832.5)	3.55 (2.58)	32135.6 (23285.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.8 (1.1)	2.9 (1.3)	5.0 (2.4)	5.2 (2.6)	4.8 (1.4)	10.0 (4.0)
1902.5 (1835.5)	1903 (1902.0)	3.03 (2.01)	28265.9 (18848.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.1)	1.2 (1.0)	0.9 (0.8)	2.0 (1.8)	3.0 (2.6)	1.6 (0.9)	5.0 (3.6)
1907.5 (1903.5)	1920.5 (1907.0)	4.88 (1.91)	45441.3 (17795.3)	2.8 (0.0)	1.3 (0.0)	1.4 (0.9)	2.2 (1.2)	4.0 (2.1)	3.0 (2.8)	2.2 (1.3)	5.0 (4.0)
2055 (2047.5)	2063 (2054.5)	5.21 (1.48)	50574.3 (13908.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.1 (0.9)	1.6 (0.7)	3.0 (1.7)	4.1 (2.7)	2.6 (0.7)	6.0 (3.6)
2132 (2110.5)	2136.5 (2131.5)	9.26 (5.10)	86759.3 (47856.2)	4.7 (0.0)	1.7 (0.0)	2.4 (1.5)	3.8 (1.8)	6.0 (3.4)	4.0 (2.9)	2.5 (1.3)	7.0 (4.2)
2191 (2137.0)	2195 (2190.5)	6.92 (4.95)	64628.1 (47140.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.2 (1.5)	2.6 (1.2)	5.0 (2.6)	3.5 (2.8)	2.3 (1.3)	6.0 (4.1)
2242 (2195.5)	2253.5 (2241.5)	14.73 (4.60)	139153.8 (43600.0)	0.0 (0.0)	1.0 (0.0)	3.3 (1.5)	2.8 (0.9)	6.0 (2.4)	6.3 (2.9)	5.9 (1.0)	12.0 (3.9)
2274 (2254.0)	2278 (2273.5)	9.12 (5.50)	86006.7 (52278.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.6 (1.6)	2.0 (1.0)	5.0 (2.7)	3.6 (2.7)	2.2 (1.0)	6.0 (3.9)
2282.5 (2278.5)	2284.5 (2282.0)	7.98 (5.44)	75859.3 (50218.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.7 (1.5)	2.2 (1.3)	5.0 (2.8)	3.7 (2.2)	1.9 (2.5)	5.0 (4.8)
2311 (2297.0)	2311 (2310.5)	6.57 (5.30)	34199.5 (49898.6)	2.6 (0.0)	0.8 (0.0)	1.7 (1.7)	2.4 (0.9)	4.0 (2.6)	4.4 (3.2)	2.4 (1.0)	7.0 (4.4)
2380.5 (2311.5)	2384.5 (2380.0)	6.40 (4.00)	58460.3 (37981.9)	0.0 (0.0)	0.8 (0.0)	1.8 (1.4)	2.5 (1.2)	4.0 (2.6)	4.5 (3.1)	2.6 (1.4)	7.0 (4.5)
2395.5 (2385.0)	2399.5 (2395.0)	5.59 (3.67)	51885.9 (34459.2)	5.8 (0.0)	1.8 (0.0)	1.9 (1.3)	2.3 (0.9)	4.0 (2.3)	4.3 (2.8)	3.9 (1.6)	8.0 (4.4)
2438 (2400.0)	2443.5 (2437.5)	17.09 (3.61)	162393.7 (33255.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	3.3 (1.3)	13.1 (1.1)	16.0 (2.4)	5.0 (2.1)	7.9 (1.5)	13.0 (4.6)

(2400.0)	(2437.5)	(3.61)	(33355.8)	(0.0)	(0.0)	(1.3)	(1.1)	(2.4)	(3.1)	(1.5)	(4.6)
2483 (2450.5)	2486.5 (2482.5)	3.65 (0.96)	36267.5 (9238.9)	3.8 (0.5)	0.0 (0.4)	1.3 (1.2)	7.9 (4.6)	9.0 (5.8)	9.6 (8.2)	3.1 (2.2)	13.0 (10.4)
2491 (2487.0)	2495 (2490.5)	4.50 (1.25)	44913.0 (12032.6)	0.0 (1.4)	0.0 (0.2)	2.6 (1.3)	5.3 (3.7)	8.0 (5.1)	9.2 (7.2)	4.1 (2.5)	12.0 (10.0)
2602 (2495.5)	2614.5 (2601.5)	5.56 (1.99)	55366.1 (19428.7)	0.0 (0.3)	0.0 (0.1)	2.2 (0.8)	2.2 (2.5)	4.0 (3.4)	5.6 (5.5)	2.5 (1.7)	6.0 (7.2)
2626 (2615.0)	2638.5 (2625.5)	11.10 (3.36)	110808.4 (32206.3)	3.2 (0.0)	2.5 (0.0)	4.2 (1.3)	11.7 (2.6)	12.0 (4.0)	6.7 (5.5)	8.1 (2.4)	14.0 (7.9)
2661.5 (2653.5)	2668 (2661.0)	11.82 (1.01)	118235.0 (9541.2)	0.0 (0.6)	0.0 (0.1)	3.2 (0.6)	6.1 (1.6)	8.0 (2.3)	5.4 (3.9)	5.6 (1.2)	11.0 (5.1)
2678 (2668.5)	2681 (2677.5)	7.24 (3.89)	72358.7 (38197.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.1)	2.3 (1.2)	2.7 (1.8)	5.0 (3.0)	4.6 (3.2)	2.1 (1.1)	6.0 (4.4)
2686 (2681.5)	2690.5 (2685.5)	6.20 (4.26)	61399.7 (41129.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.3 (1.4)	3.0 (3.5)	4.0 (4.8)	4.8 (4.0)	2.0 (1.1)	7.0 (5.3)
2723.5 (2712.5)	2726 (2723.0)	7.22 (3.74)	66680.2 (34371.5)	0.0 (0.0)	1.2 (0.0)	1.2 (0.7)	2.1 (1.7)	3.0 (2.5)	6.2 (4.0)	4.3 (1.2)	9.0 (5.2)
2750 (2740.5)	2755 (2749.5)	6.70 (3.90)	64792.5 (37699.0)	0.0 (0.0)	0.5 (0.0)	3.8 (0.8)	9.1 (1.8)	13.0 (2.7)	8.0 (4.8)	5.6 (1.8)	14.0 (6.7)
2785.5 (2770.5)	2790.5 (2785.0)	7.33 (3.82)	73275.2 (38077.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.5 (0.9)	2.5 (2.6)	4.0 (3.6)	7.7 (4.3)	4.8 (1.3)	13.0 (5.6)
2804 (2791.0)	2805.5 (2803.5)	5.63 (3.37)	55584.9 (32741.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.2 (1.0)	1.8 (2.2)	3.0 (3.3)	5.3 (4.1)	3.9 (2.3)	9.0 (6.5)
2819 (2806.0)	2821.5 (2818.5)	4.44 (3.28)	42383.5 (32430.0)	0.0 (0.0)	2.0 (0.1)	2.1 (0.9)	2.3 (1.5)	3.0 (2.4)	4.8 (4.3)	2.2 (1.9)	6.0 (6.2)
2824 (2822.0)	2833.5 (2823.5)	7.46 (2.76)	72200.1 (25845.6)	5.9 (0.0)	1.4 (0.0)	2.7 (1.0)	3.4 (0.8)	6.0 (2.0)	4.8 (5.2)	3.2 (1.4)	8.0 (6.5)
2993 (2859.0)	3003.5 (2859.5)	4.61 (3.73)	42015.8 (31588.1)	0.0 (0.0)	1.6 (0.0)	2.6 (0.8)	6.9 (1.2)	8.0 (2.0)	7.9 (6.2)	4.0 (0.9)	10.0 (7.0)
3049 (3033.5)	3049 (3040.5)	3.68 (1.43)	34133.0 (13178.1)	0.0 (0.0)	5.0 (1.4)	0.0 (1.3)	0.0 (1.2)	(2.5)	2.0 (4.2)	0.0 (1.0)	(5.3)
3335 (3160.0)	3345 (3260.5)	2.57 (1.60)	20841.9 (15029.4)	60.7 (36.9)	9.4 (4.5)	2.1 (0.8)	1.0 (0.5)	3.0 (1.3)	5.1 (7.1)	0.8 (0.2)	6.0 (7.3)
3675.5 (3636.0)	3676.5 (3675.0)	1.81 (1.12)	17608.0 (10988.7)	75.4 (66.5)	10.7 (10.3)	3.3 (3.2)	1.2 (1.1)	5.0 (4.4)	5.1 (4.3)	0.6 (0.3)	6.0 (4.7)
3694 (3677.0)	3697 (3693.5)	2.30 (0.64)	19901.8 (5793.5)	75.0 (28.0)	9.6 (4.6)	3.1 (1.9)	1.3 (1.3)	4.0 (3.2)	10.8 (9.8)	0.5 (0.3)	11.0 (10.2)
3701.5 (3697.5)	3704.5 (3701.0)	2.57 (1.10)	21415.4 (9774.8)	79.7 (36.6)	8.5 (4.6)	3.2 (2.1)	1.4 (0.8)	5.0 (2.8)	39.8 (9.8)	0.9 (0.2)	41.0 (10.0)
3729.5 (3720.5)	3733.5 (3729.0)	2.58 (1.50)	23189.5 (13148.0)	91.4 (54.1)	10.3 (6.3)	3.5 (2.3)	1.1 (0.8)	5.0 (3.2)	10.6 (7.6)	0.4 (0.1)	11.0 (7.7)
3783 (3778.5)	3784.5 (3782.5)	4.96 (1.23)	46807.8 (11784.2)	190.6 (65.6)	20.2 (7.6)	5.8 (3.1)	1.4 (0.8)	7.0 (3.9)	12.7 (10.2)	0.9 (0.1)	14.0 (10.2)
3867.5 (3839.0)	3870 (3867.0)	5.86 (0.72)	55126.8 (6255.0)	430.2 (55.4)	46.4 (8.3)	8.1 (2.6)	1.9 (0.9)	10.0 (3.5)	7.8 (6.9)	0.3 (0.3)	8.0 (7.3)
3985.5 (3956.5)	3987.5 (3985.0)	1.85 (0.78)	16414.7 (7313.3)	113.7 (57.7)	17.5 (9.9)	8.7 (3.3)	2.5 (1.4)	11.0 (4.7)	9.1 (7.5)	2.9 (0.8)	11.0 (8.4)

4009 (3995.5)	4010.5 (4008.5)	3.76 (2.66)	34510.3 (24101.5)	240.8 (161.9)	29.5 (21.8)	7.6 (5.9)	2.6 (2.1)	10.0 (7.9)	8.0 (8.0)	1.5 (1.1)	9.0 (9.1)
4019 (4011.0)	4020.5 (4018.5)	0.41 (0.33)	3674.7 (2973.8)	46.5 (51.4)	15.0 (11.7)	3.4 (5.1)	1.2 (1.3)	5.0 (6.4)	0.9 (3.1)	0.2 (0.4)	1.0 (1.6)
4178 (4166.0)	4182 (4177.5)	0.51 (0.31)	4943.8 (2847.6)	14.2 (9.7)	1.8 (1.8)	1.1 (1.0)	0.7 (0.6)	2.0 (1.6)	1.3 (0.8)	0.6 (0.1)	2.0 (1.0)
4218 (4210.5)	4223 (4217.5)	0.48 (0.26)	4517.9 (2269.9)	10.7 (6.5)	1.2 (0.9)	1.1 (1.0)	0.8 (0.5)	2.0 (1.5)	0.9 (0.4)	0.9 (0.2)	1.0 (0.6)
4226 (4223.5)	4230.5 (4225.5)	0.69 (0.47)	6640.3 (4593.2)	13.6 (10.9)	1.5 (0.9)	1.4 (1.0)	0.7 (0.4)	2.0 (1.4)	0.8 (0.3)	0.6 (0.0)	1.0 (0.4)
4251 (4250.0)	4252 (4250.5)	0.65 (0.48)	6137.1 (2824.2)	15.3 (9.9)	1.8 (1.2)	2.0 (1.8)	0.5 (0.7)	2.0 (2.5)	1.2 (0.5)	0.4 (1.0)	2.0 (1.5)
4277.5 (4252.5)	4283 (4277.0)	0.61 (0.41)	5885.5 (3760.4)	19.3 (15.4)	3.7 (3.5)	2.1 (1.5)	1.1 (0.7)	3.0 (2.2)	2.9 (0.6)	2.0 (0.3)	4.0 (0.9)
4360 (4330.0)	4362.5 (4358.5)	0.54 (0.24)	5258.1 (2144.6)	13.8 (10.4)	1.6 (3.5)	0.9 (1.4)	0.9 (0.9)	2.0 (2.3)	0.7 (0.2)	0.6 (0.5)	1.0 (0.6)
5155.5 (5146.5)	5156 (5155.0)	0.46 (0.25)	4785.4 (2126.3)	27.0 (31.7)	19.2 (21.4)	11.2 (10.8)	5.6 (5.7)	17.0 (16.5)	11.3 (10.9)	0.9 (1.0)	12.0 (11.8)
5350.5 (5347.0)	5350.5 (5350.0)	3.44 (1.47)	32625.8 (13163.6)	187.1 (119.5)	86.3 (66.5)	56.2 (48.4)	30.0 (26.5)	86.0 (74.9)	24.5 (23.0)	4.0 (4.8)	29.0 (27.9)
5445 (5432.5)	5462.5 (5444.5)	17.54 (0.71)	138005.1 (6571.1)	750.2 (43.9)	293.6 (28.2)	147.0 (29.3)	74.8 (14.3)	222.0 (43.9)	47.5 (19.5)	10.9 (3.3)	58.0 (22.8)
5485 (5481.0)	5485.5 (5484.5)	2.71 (2.90)	24666.5 (25588.5)	171.0 (166.9)	67.1 (69.5)	54.8 (53.6)	19.6 (18.8)	74.0 (72.5)	22.3 (19.5)	4.6 (3.4)	27.0 (22.9)
5612.5 (5611.5)	5620 (5612.0)	2.76 (1.59)	23694.6 (13767.3)	224.0 (114.6)	88.6 (50.1)	76.7 (45.4)	23.3 (15.2)	100.0 (60.5)	27.8 (20.2)	5.1 (3.0)	33.0 (23.5)